

# 第1章 绪论

智能：指智慧与才能，或者具有人的某些智慧和才能，以逻辑的方式学习、理解、思考事物的能力，包括自然智能和人工智能。

## 中国脑计划

中国脑计划核心架构为“一体两翼”，以脑认知原理研究为主体，以脑疾病防治和类脑智能研发为应用两翼。

一体（基础研究主体）：解析大脑认知功能的神经基础，包括神经环路、细胞类型、发育进化、介观脑图谱绘制等，为两翼提供理论支撑。

两翼（应用研究方向）：左翼（脑疾病防治）——针对认知障碍相关重大脑疾病，开展发病机制解析、早期精准诊断、干预技术与药物研发，建立大规模社区与临床队列；右翼（类脑智能与脑机接口）——研发脑机接口（BMI）技术，发展类脑计算理论、算法与硬件，启发新一代人工智能系统。

## • 常用的脑成像技术

- 功能性磁共振成像（fMRI）：基于血氧水平依赖（BOLD）效应，通过检测脑部血流、血氧变化间接反映神经活动，用于脑功能定位（如语言区、运动区）、认知任务相关脑网络激活分析、脑疾病功能异常诊断
- 脑电图（EEG）：通过头皮电极记录大脑皮层神经元同步活动产生的微弱电信号，用于认知过程的时间动态分析、癫痫发作监测、睡眠分期
- 脑磁图（MEG）：检测大脑神经元活动产生的微弱磁场信号，用于脑功能区精准定位（如术前癫痫灶定位）、认知活动的神经源追踪、发育脑功能研究
- 正电子发射断层扫描（PET）：向体内注射含放射性核素的示踪剂，通过检测放射性衰变信号，反映脑部代谢、血流或神经递质受体分布，用于神经递质系统研究、脑代谢异常疾病诊断、药物作用机制研究
- 近红外光谱（fNIRS）：利用近红外光的组织穿透性，检测脑部血氧饱和度（ $\text{HbO}_2$  /  $\text{Hb}$ ）变化，间接反映神经活动，用于自然情境下的认知研究、儿童脑发育追踪、运动任务中的脑功能监测、床旁脑功能评估

空间分辨率优先选择：fMRI > PET > MEG > fNIRS > EEG

时间分辨率优先选择：EEG  $\approx$  MEG > fNIRS > fMRI > PET

# 第2章 神经系统的信息活动

## 2.1 神经元和突触

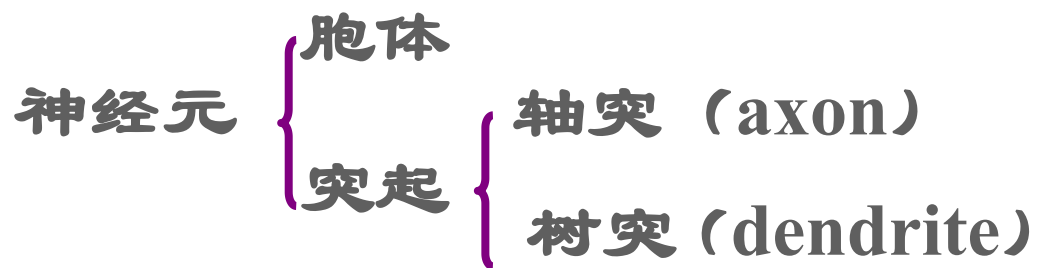
**神经元**，又称**神经细胞**，是神经系统结构、功能和遗传的基本单位，负责接收、整合、传导和输出神经信号，通过突触连接形成复杂神经网络。



# 第2章 神经系统的信息活动

## 2.1 神经元和突触

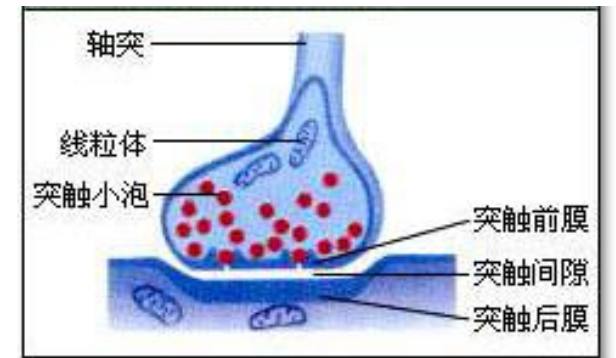
**神经元**，又称**神经细胞**，是神经系统结构、功能和遗传的基本单位，负责接收、整合、传导和输出神经信号，通过突触连接形成复杂神经网络。



# 突触

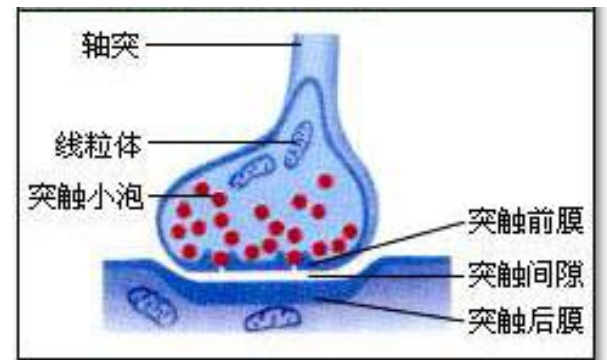
**突触：**是指互相连结的两个**神经元之间**或**神经元与效应器之间**的接触部。这种接触部在形态学上特殊分化，在功能上可以进行神经冲动的传递和情报的整合。

1. 按照信息传递的方式可以分为：**化学性突触、电突触和混合性突触**
2. 根据两个神经元相接触的部位：**轴突—树突型突触、轴突—胞体型突触、轴突—轴突型突触**
3. 根据突触对下一个神经元功能的影响：**兴奋性突触、抑制性突触。**



## 突触

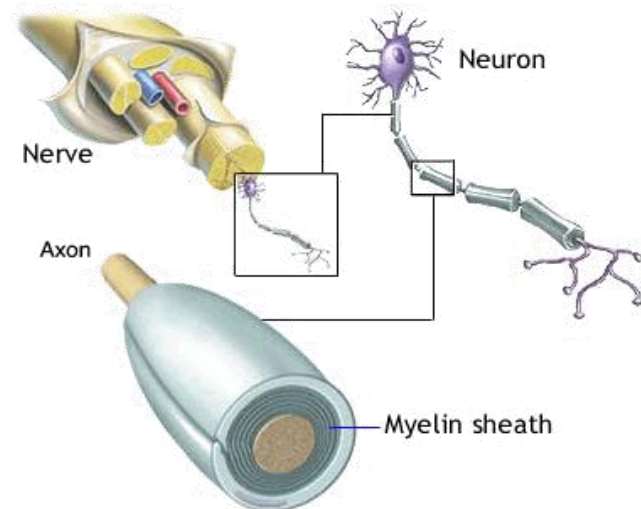
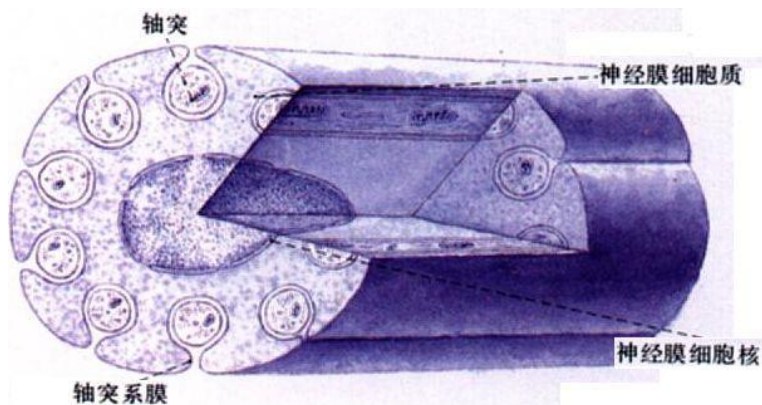
- 化学突触：通过神经递质介导，即信息由电脉冲传导转化为化学传递，再由化学传递转化为电脉冲传导。
- 电突触：突触上电流可以通过缝隙连接直接从一个细胞流向另一个细胞。
- 兴奋性突触：释放兴奋性神经递质，使突触后神经元产生兴奋的突触。
- 抑制性突触：释放抑制性神经递质，使突触后神经元产生抑制的突触。





## 神经纤维

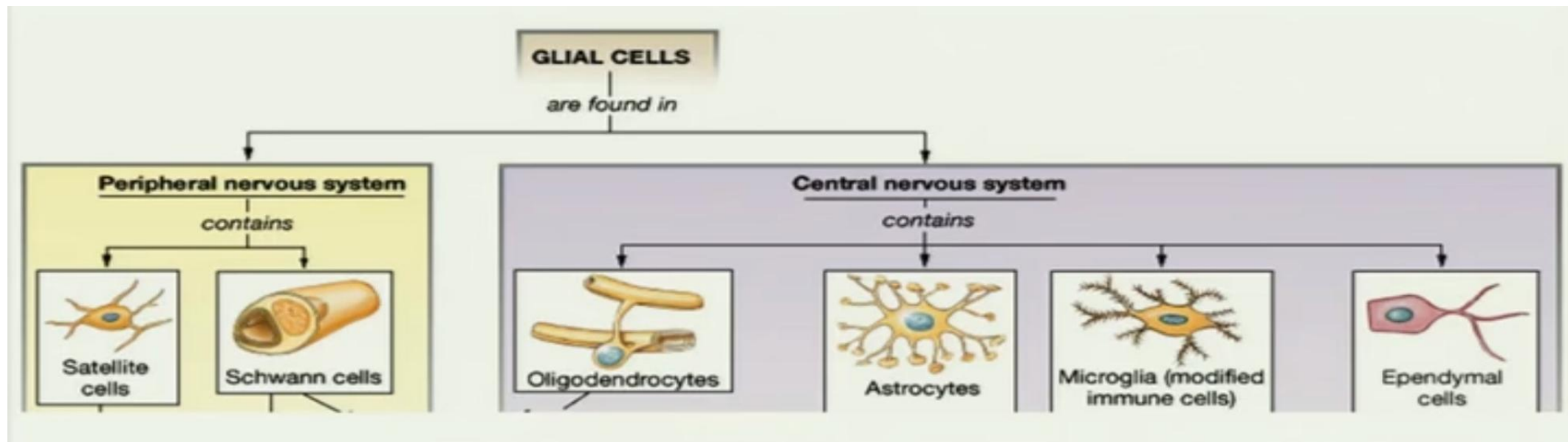
- 神经元的轴突延伸部分被称为“神经纤维”。根据是否形成髓鞘，神经纤维可分为两类：有髓神经纤维和无髓神经纤维。
- 神经胶质细胞中的施万细胞在周围神经系统中形成髓鞘，少突胶质细胞在中枢神经系统中形成髓鞘，髓鞘包裹在轴突外形成有髓神经纤维。髓鞘并不连续，相邻两段髓鞘间的轴突部分称朗飞结，是神经冲动跳跃式传导的关键部位。



## 神经胶质细胞

神经胶质细胞可分为中枢胶质细胞和周围胶质细胞。

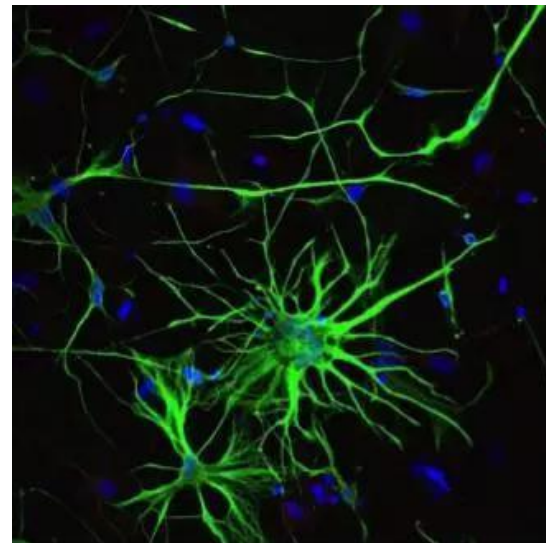
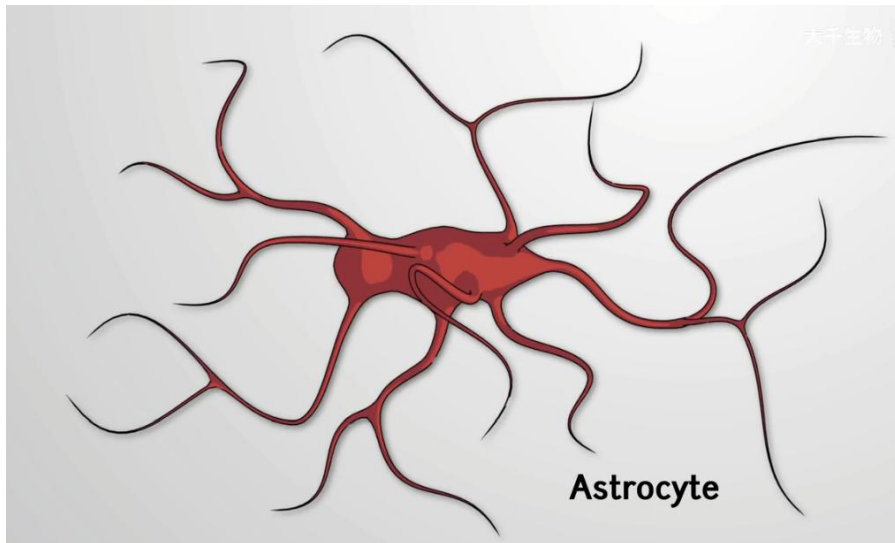
其中，中枢胶质细胞主要包括少突胶质细胞、星形胶质细胞、小胶质细胞；周围胶质细胞主要包括施万细胞等。





# 中枢神经胶质细胞

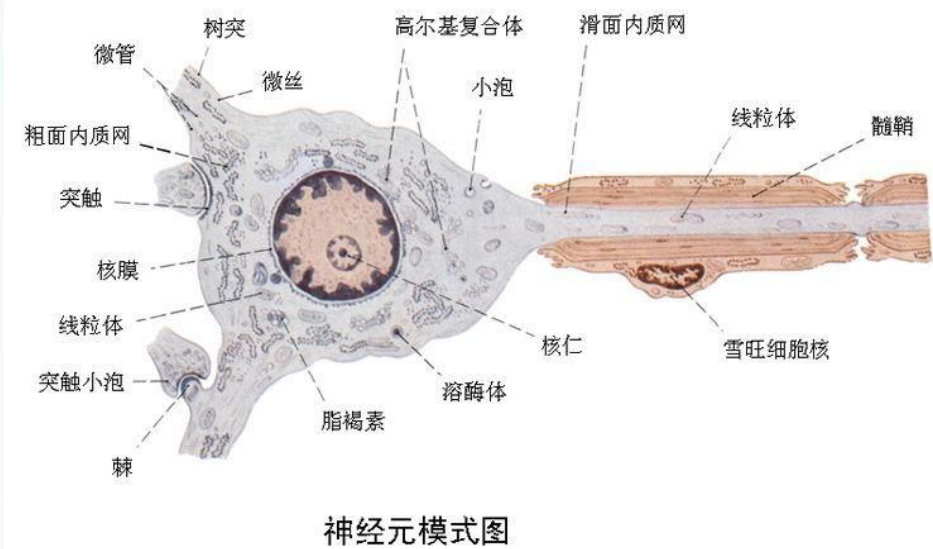
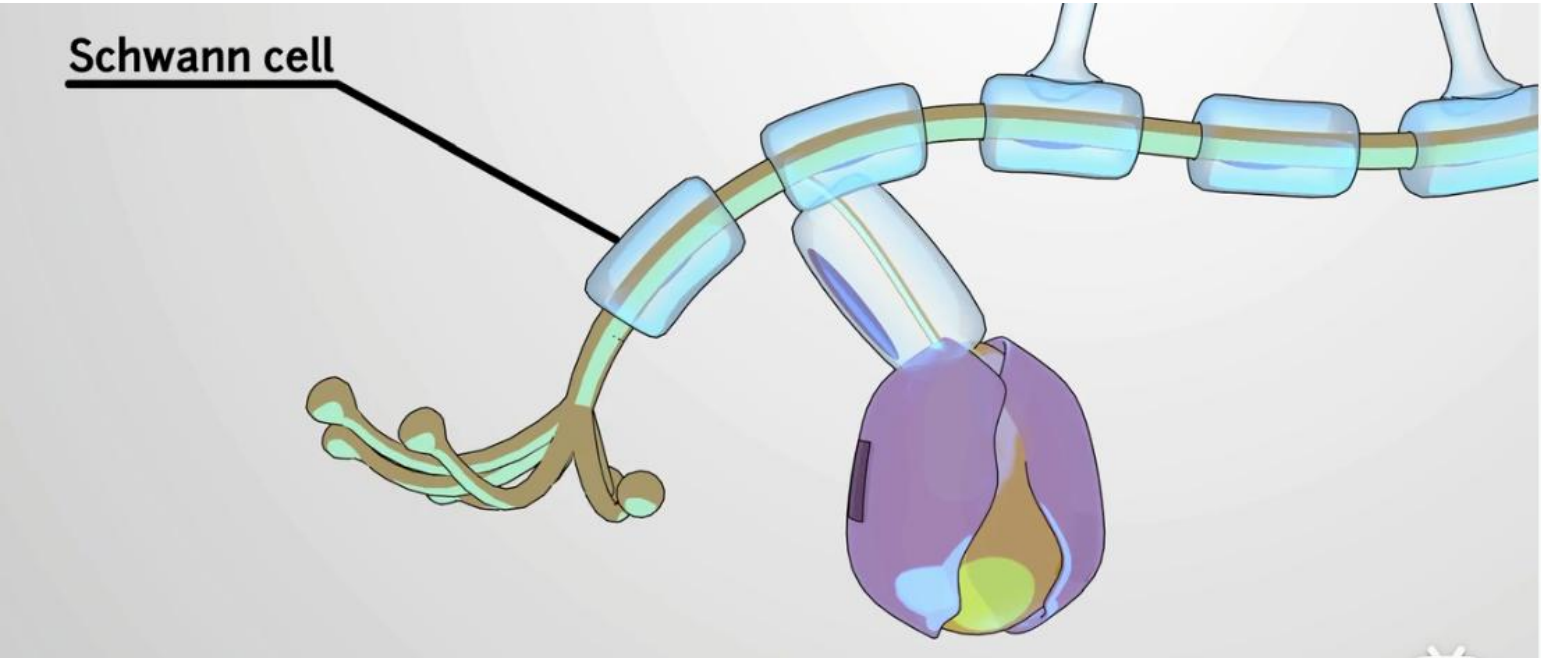
- 星形胶质细胞是哺乳动物脑内分布最广泛的一类细胞，星形胶质细胞具有许多突起，伸展充填在神经细胞的胞体及其突起之间，起支持和分隔神经细胞的作用，并参与了血脑屏障的形成。
- 少突胶质细胞主要位于核周体附近；在白质，它们并排存在于有髓神经纤维之间，并构成髓鞘。
- 小胶质细胞(microglia)是神经组织中唯一来源于中胚层的细胞。此细胞在中枢神经系统内分布较少。在灰质内多位于神经元胞体附近或在小血管周围，在白质内也可见到。



# 周围神经胶质细胞

- 施万细胞

周围神经系统中的神经胶质细胞称施万（又名雪旺细胞）细胞，它沿神经元的突起分布。施万细胞包裹在神经纤维上，这种神经纤维叫有髓神经纤维。有髓神经纤维和无髓神经纤维的施万细胞的形态和功能有所差异，施万细胞的外表面有基膜，能分泌神经营养因子，促进受损的神经元的存活及其轴突的再生，参与周围神经系统中神经纤维的构成。

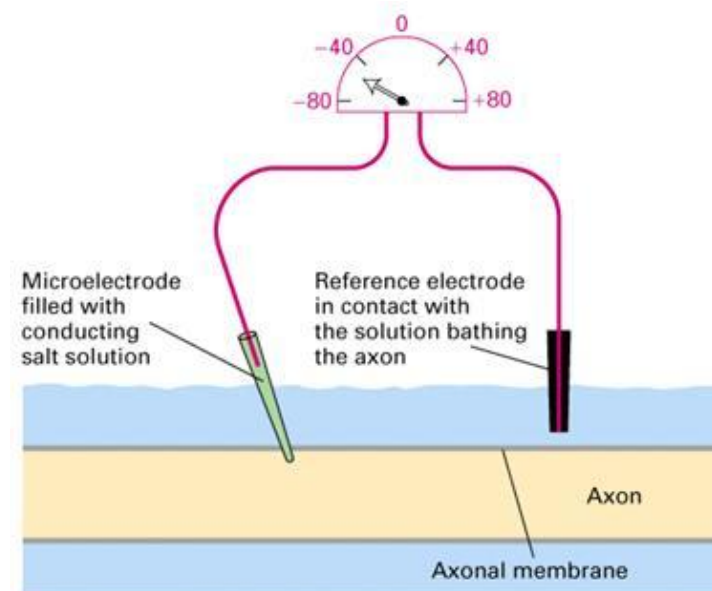


## 神经胶质细胞的功能：

- ①支持作用：通过形成支架，为神经元提供结构支持，维持神经系统的形态；
- ②保护作用：小胶质细胞具有吞噬功能，能清除受损的神经元、神经纤维和病原体，起到免疫防御作用；
- ③营养作用：星形胶质细胞能分泌营养因子，为神经元提供营养，帮助神经元维持正常的生理功能；
- ④绝缘作用：少突胶质细胞（中枢）和施万细胞（周围）能形成髓鞘，包裹在神经纤维外面，减少神经信号的传导干扰，提高传导速度；
- ⑤修复作用：在神经系统受损后，神经胶质细胞能增殖分化，参与受损组织的修复和再生。

## 2.2 神经电信号

膜电位：细胞膜两侧的电位差，是神经细胞进行信息传递的基础。

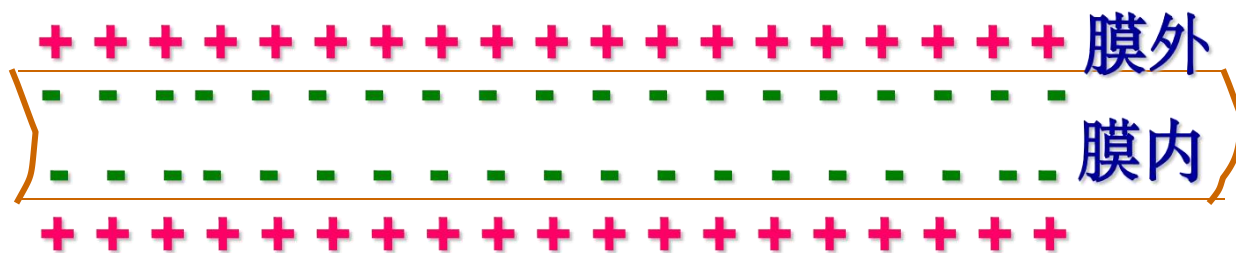


# 静息电位

静息电位 (resting potential, RP)

定义：未受刺激时，神经元膜内外两侧的电位差。

特征：外正内负

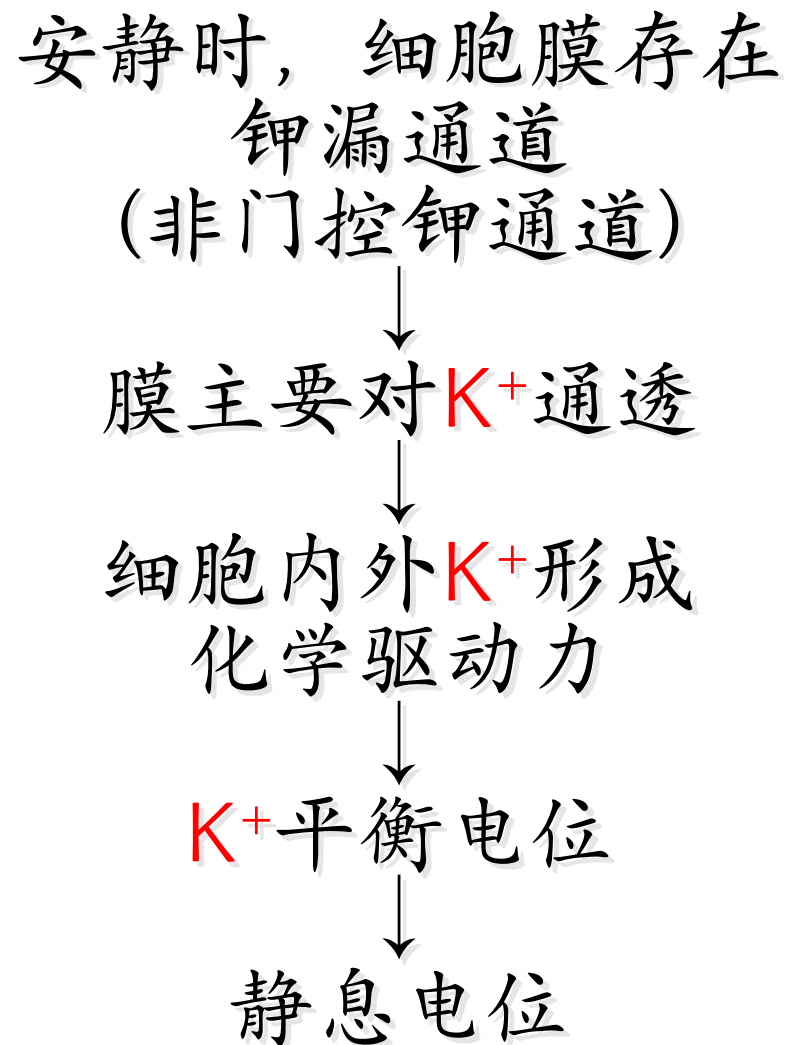


## 静息电位的产生机制

膜电位形成（即离子扩散）的条件

1. 电-化学驱动力 = 电位差 - 浓度差
2. 细胞膜对离子的通透性

直接动力





在所测量过的神经元中，静息电位大都在 $-30$ 到 $-90\text{mV}$ 。

这种神经元膜两侧内负外正的带电状态称为极化  
(图2-5)。

膜电位的数值向负值减少的方向变化(绝对值减小)，称为去极化；

向负值增大的方向变化称为超级化；

若变成内正外负状态称之为反极化；

当膜电位从去极化或反极化状态恢复到极化状态，称之为复极化。

当然，膜电位由超级化状态恢复到极化状态也是负极化的过程，不过习惯上不用复极化来描述。

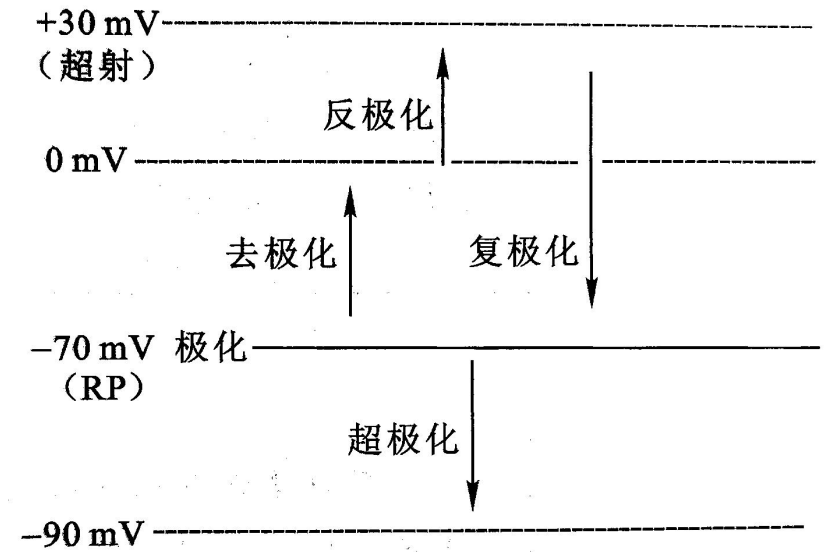
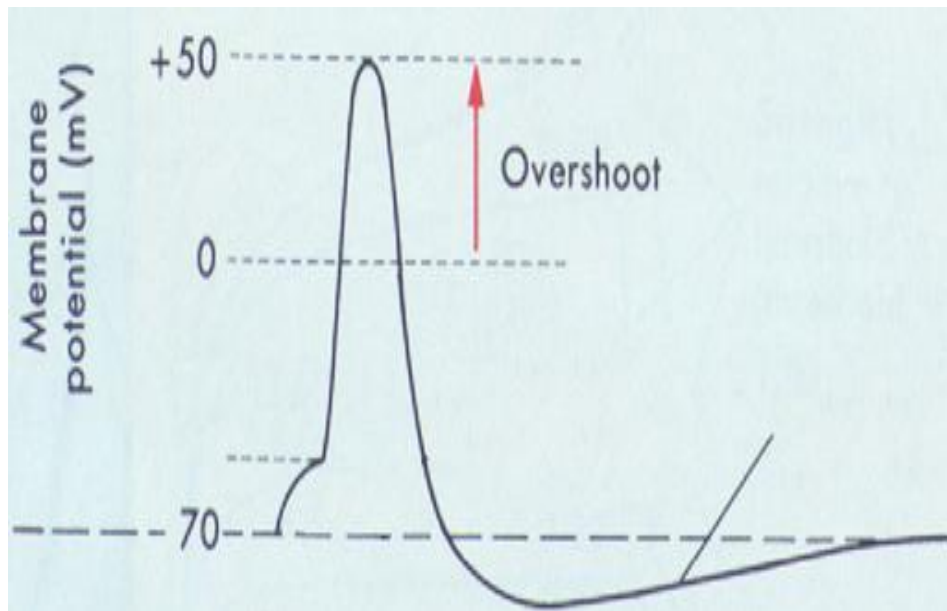


图 2-5 膜电位的极化状态及其变化示意图

## 动作电位



动作电位：细胞在RP基础上，接受有效刺激后，产生的一次迅速的、可传播的膜电位波动。

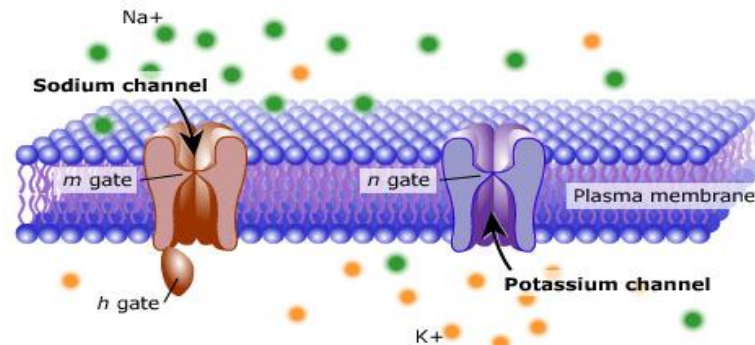
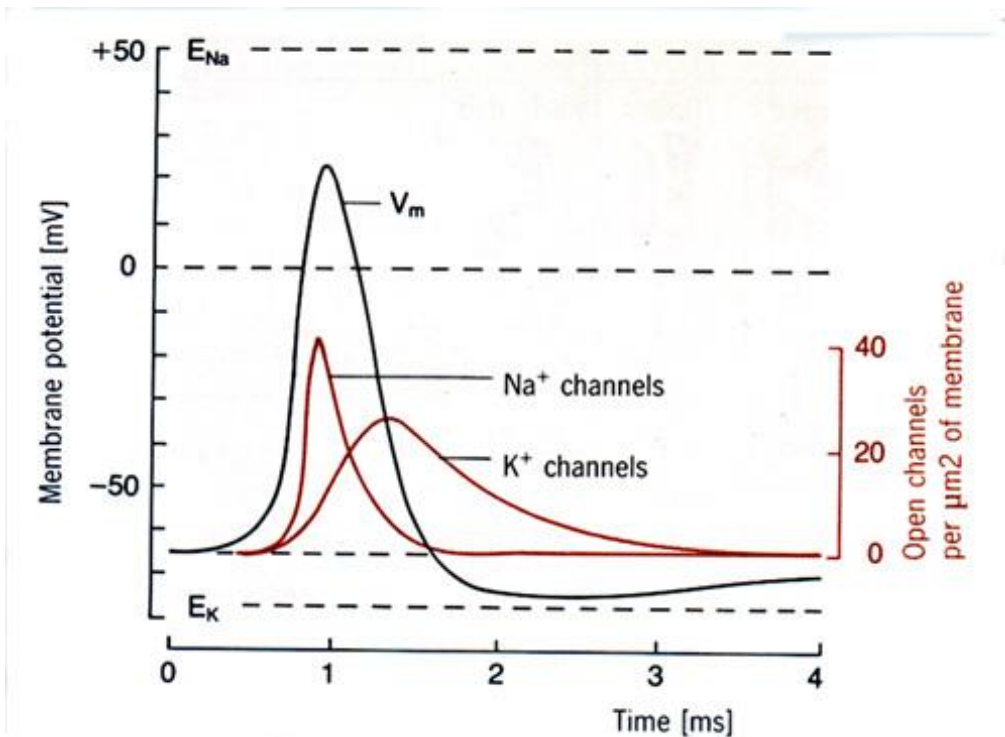
实质：在RP基础上发生的一次膜两侧电位的**快速而可逆的倒转和复原**。包括快速去极化的上升支，即去极相，和快速复极化的下降支，即复极相。

AP是细胞兴奋的本质表现。

# 动作电位的离子机制

锋电位产生的离子机制：

- 去极化：钠电导迅速增加使大量 $\text{Na}^+$ 内流导致去极

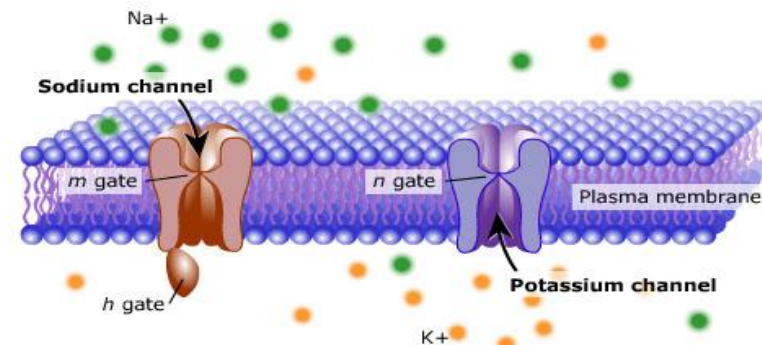


- 锋电位的产生取决于三个条件：
- 1、神经元的静息电位是峰电位产生的基础。
  - 2、细胞外的钠离子浓度远大于细胞内的钠离子浓度。
  - 3、有效刺激引起钠通道的大量开放，引起大量钠离子内流

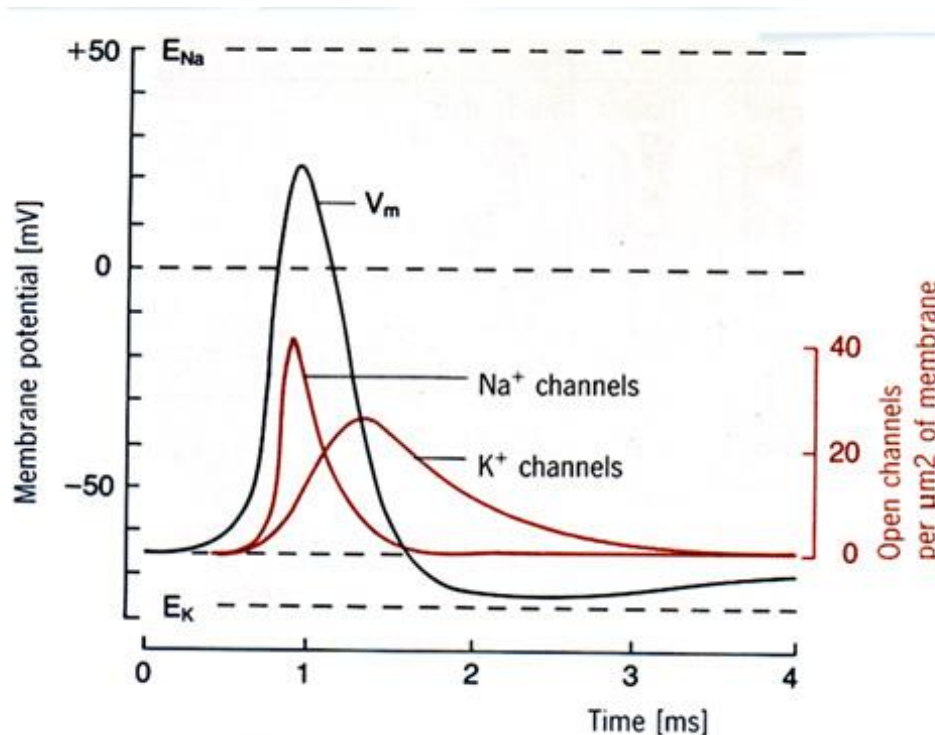
# 动作电位的离子机制

锋电位产生的离子机制:

- 去极化: 钠电导迅速增加使大量 $\text{Na}^+$ 内流导致去极
- 复极化: 钠电导减小, 钾电导增加, 大量 $\text{K}^+$ 外流导致复极



动作电位和与它有关的膜对 $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 通透性(电导)改变在时间上的相互关系



动作电位期间细胞膜通透性的变化

安静时,  $\text{Na}^+$ 受到强内向驱动力增大

若细胞膜对 $\text{Na}^+$ 通透性增大, 出现强内向电流

膜去极化

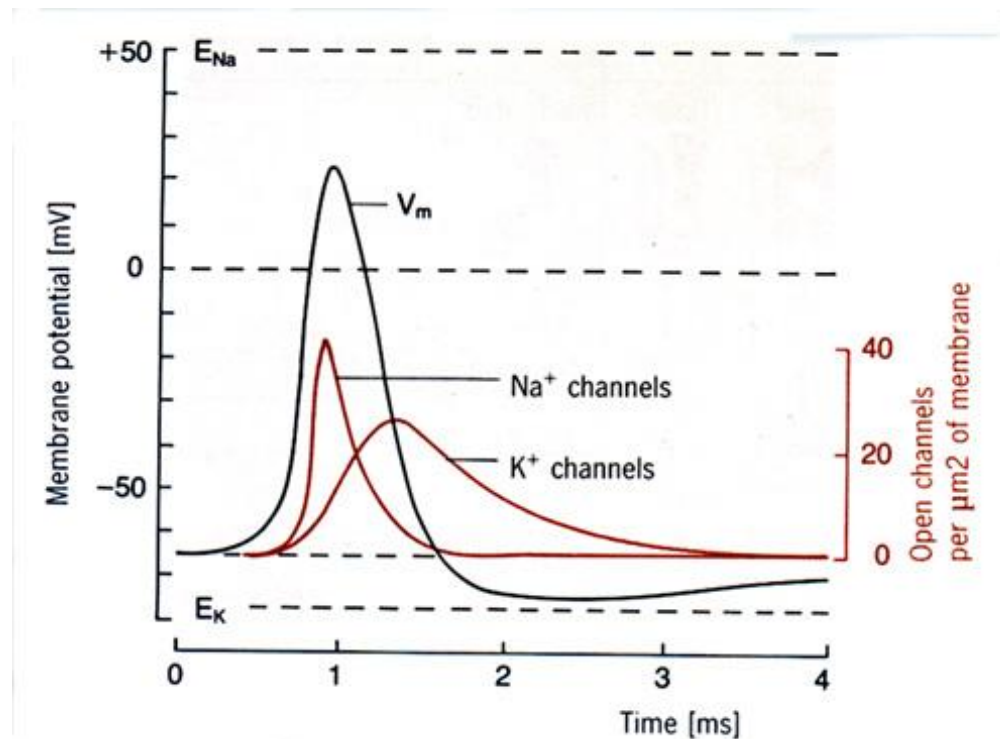
锋电位时,  $\text{K}^+$ 受到强外向驱动力

若此时细胞膜对 $\text{K}^+$ 通透性增大, 出现强外向电流

复极化

## AP特点:

- ① 全或无 (all-or-none)
- ② 全幅式传导性 (不衰减传播; 不受空间因素影响)
- ③ 不可叠加性 (脉冲式发放; 不受时间因素影响)



## 动作电位的产生与阈电位

- 阈电位 (threshold potential)

当静息电位减小到某一临界值时，引起细胞膜上大量钠通道的开放，触发动作电位的产生。这种能触发动作电位的临界膜电位称为阈电位，是产生动作电位的必要条件。

阈刺激：细胞所处的环境因素的变化。

①刺激的形式：物理 化学 机械等

②刺激的三要素：强度、持续时间、强度-时间变化率

阈强度(或阈值)

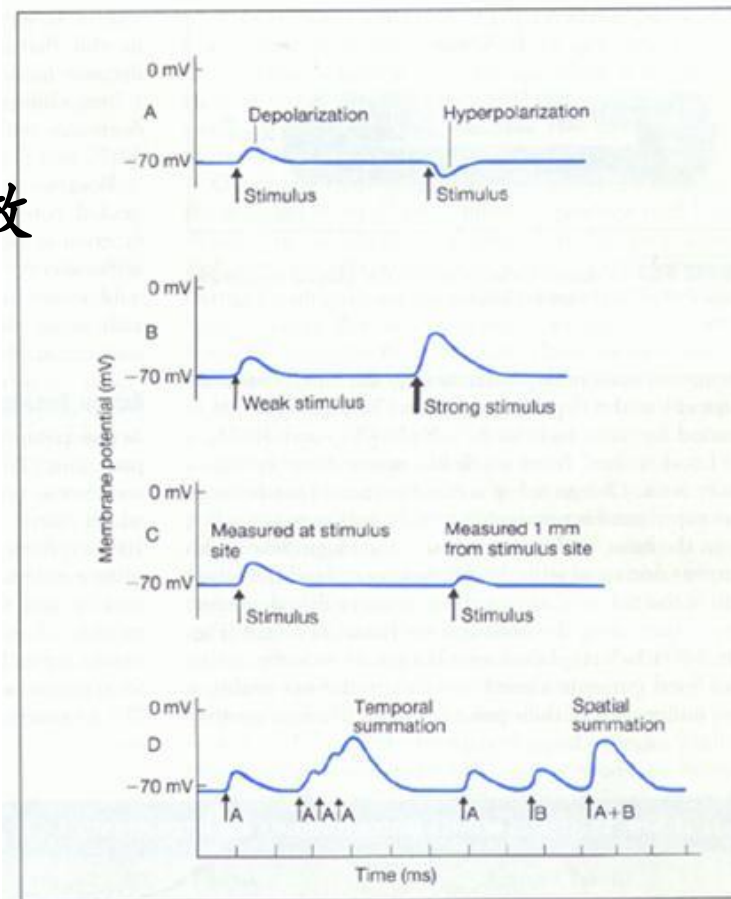


## 局部电位（局部反应）的概念：

给与神经元膜去极化电刺激引起的电紧张电位，及少量 $\text{Na}^+$ 通道开放，少量 $\text{Na}^+$ 内流引起的阈电位以下的去极化反应，代表了神经元膜的局部兴奋性变化。

## 局部反应的类型：

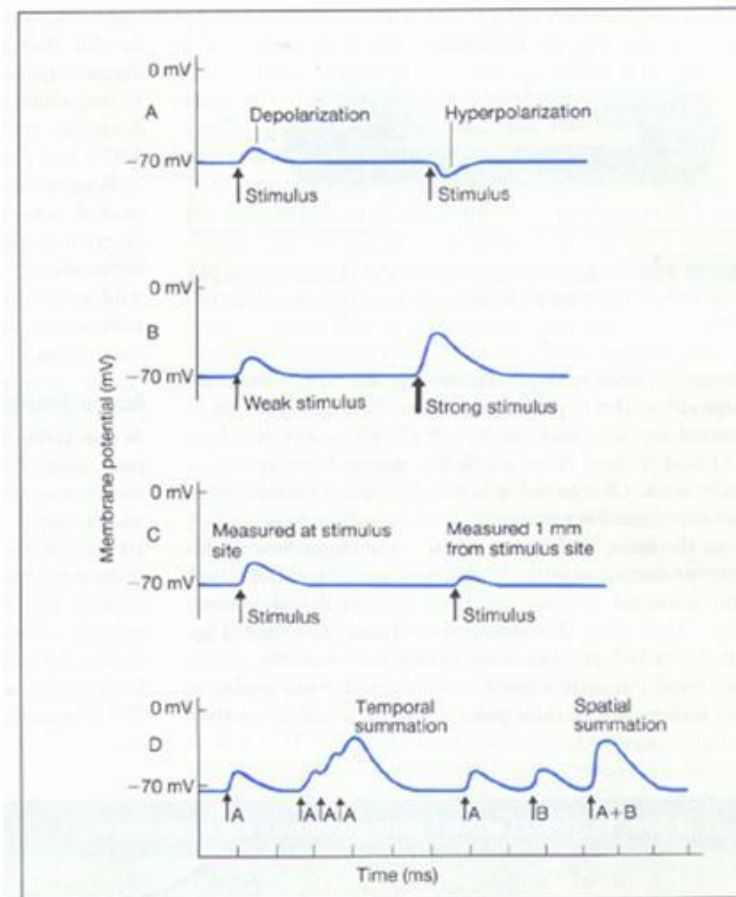
电刺激引起的局部电位、感受器电位、突触电位、效应器电位、自发膜电位振荡





## 局部反应的特征:

- 一定程度的去极化
- 不表现“全或无”的特征
- 电紧张性扩布（衰减性传导）
- 总和现象（在一定的时间和空间范围里可以进行幅度的叠加）
- 作用效果既有兴奋性突触后电位，也有抑制性突触后电位，最后的结果取决于各种作用的总和。



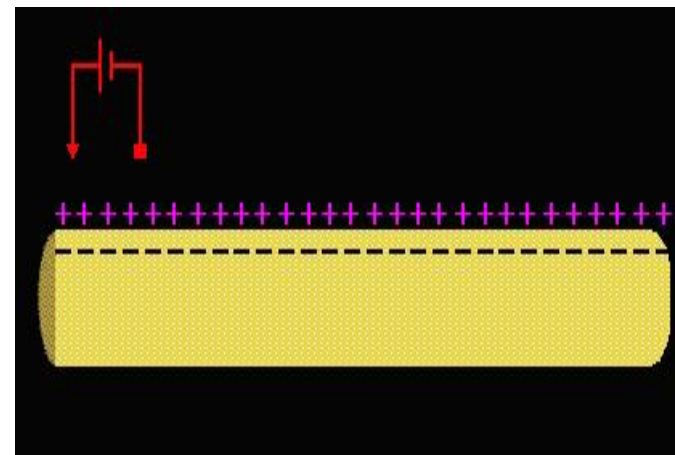
## 局部兴奋与动作电位的区别:

| 区别       | 局部兴奋  | 动作电位   |
|----------|-------|--------|
| ①刺激强度    | 阈下刺激  | 阈或阈上刺激 |
| ②钠通道开放数  | 少     | 多      |
| ③膜电位变化幅度 | 小     | 大      |
| ④‘全或无’特点 | 无     | 有      |
| ⑤总和现象    | 有     | 无      |
| ⑥传播特点    | 电紧张扩布 | 不衰减扩布  |

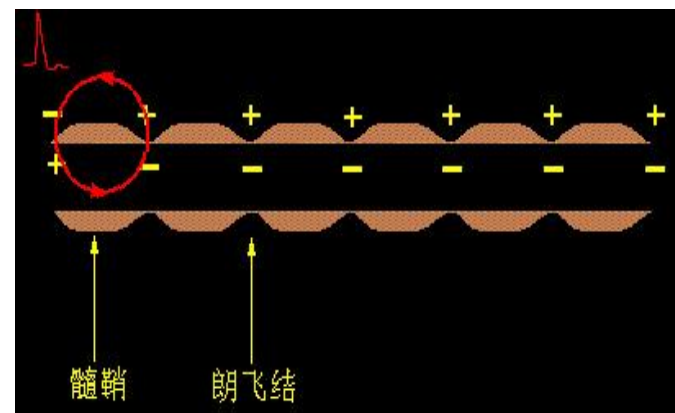
## 动作电位的产生与传导

AP有别于局部电位的特征之一的可以**长距离传导**，原因在于其主动的性质：AP的传导机制，是已产生AP的部位与邻近的静息部位之间存在电位差，进而形成在膜内测由已兴奋部位指向静息部位，而在膜外测由静息部位指向已兴奋部位的局部电流环路，产生**局部电流**，局部电流的作用是刺激静息部位产生去极化，达到阈电位水平在在静息部位产生AP，依此类推，AP便从产生处传导到同一神经元的其他部位。这一机制被称为**局部电流学说**。

有髓神经纤维的神经冲动从一个朗飞结传导到下一个节段，实现跳跃式传导，比起无髓神经纤维的局部电流方式的传导，这种传导速度更快。



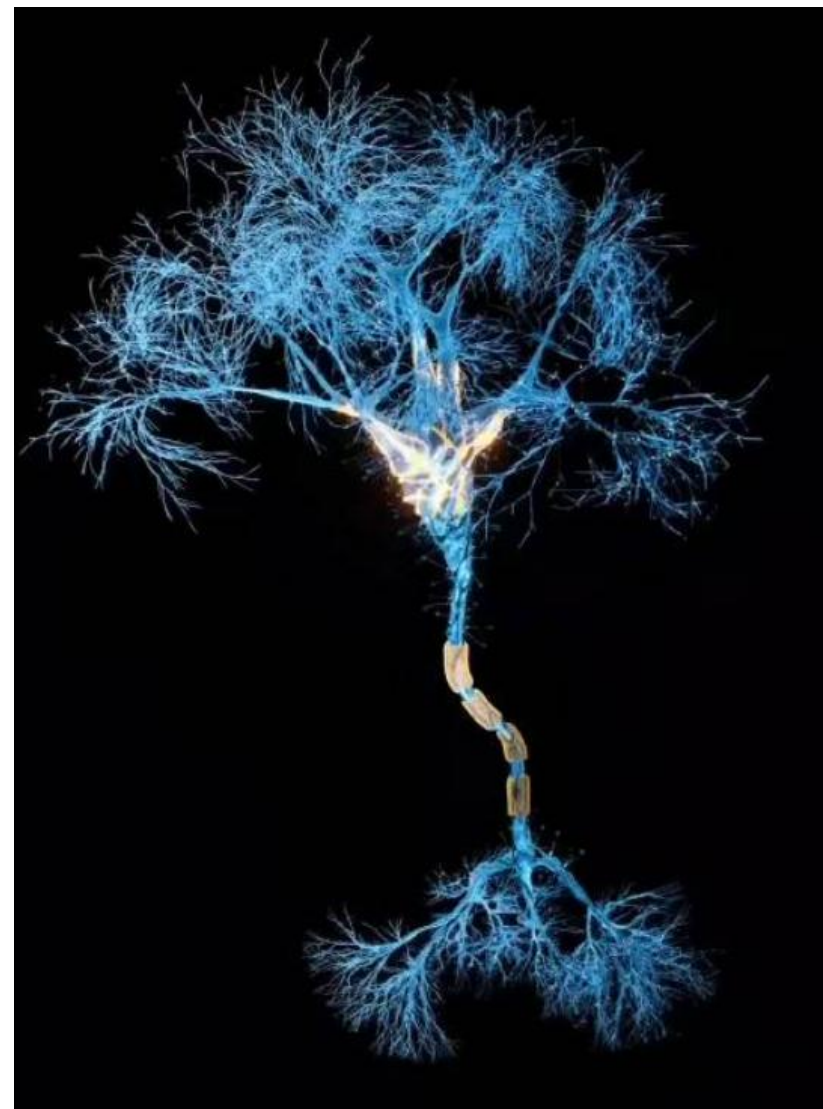
无髓神经纤维上近距离局部电流



有髓鞘神经纤维为远距离(跳跃式)局部电流  
速度快 耗能少

## 2.3 神经电信号的传递

- **神经电信号传递的概念**：神经元所产生的电信号主要通过两种方式在神经网络中传播。在同一神经元上的传播，称为**传导**；在神经元间或在神经元与非神经元细胞间的传播，称为**传递**。
- 神经电信号的传递方式可依据不同性质进行分类，按照神经元间的结构和相对关系，一般分为突触传递和非突触传递两类。
- 突触传递是指通过神经元间的突触结构完成的信号传递。以突触结构和传递机制的不同，又分为化学突触传递和电突触传递。



## 化学突触传递

- **化学突触传递**就是通常所说的经典突触传递，即突触前神经元产生的兴奋性电信号，如动作电位诱发突触前膜释放，神经递质扩散过突触间隙而作用于突触后膜，进而改变突触后神经元的电活动。
- 在化学突触传递过程中，突触前神经元首先通过释放神经递质而将神经电信号转变为化学信号，然后携带信息的神经递质作用于突触后膜，并将化学信号再转换为电信号，所以又称电—化学—电传递。

# 化学突触传递的基本过程

化学突触传递是神经信号从突触前神经元传递到突触后神经元的过程，主要包括以下步骤：

- ①突触前神经元产生的动作电位传导至轴突末梢，使突触前膜去极化；
- ②突触前膜去极化触发电压门控钙离子通道开放， $\text{Ca}^{2+}$ 内流进入突触前末梢；
- ③ $\text{Ca}^{2+}$ 内流促使突触小泡与突触前膜融合，将储存于小泡内的神经递质释放到突触间隙；
- ④神经递质在突触间隙中扩散，与突触后膜上的特异性受体结合；
- ⑤神经递质与受体结合后，导致突触后膜上的离子通道开放或关闭，引起突触后膜电位变化（产生兴奋性突触后电位或抑制性突触后电位）；
- ⑥神经递质发挥作用后，通过重吸收、酶解或扩散等方式被清除，突触传递终止。

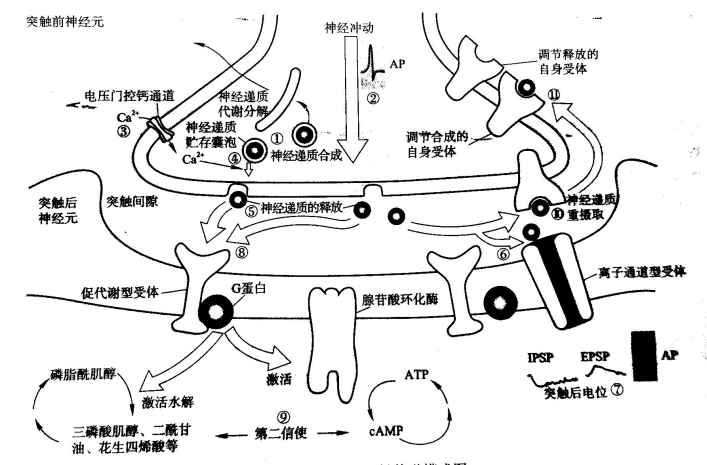


图 4-1 化学性突触传递模式图

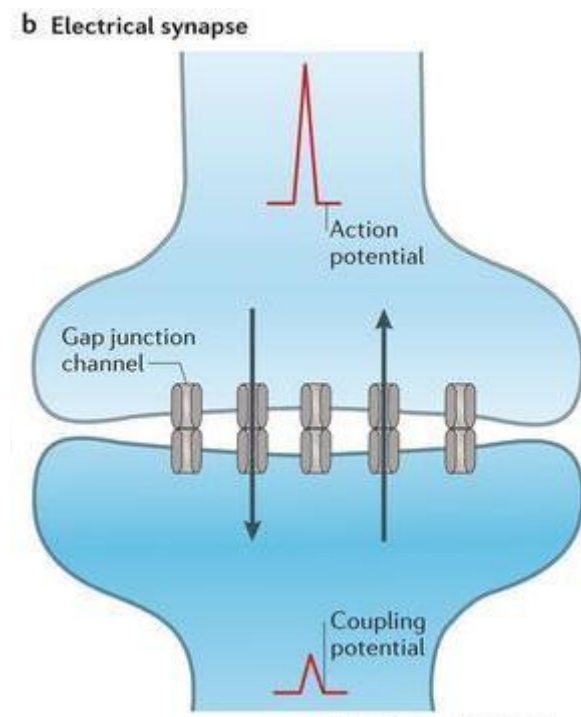
①突触前神经递质的合成与贮存；②动作电位传至轴突末梢；③电压门控钙通道被激活， $\text{Ca}^{2+}$ 内流；④ $\text{Ca}^{2+}$ 使神经递质囊泡与突触前膜融合；⑤神经递质释放；⑥神经递质与突触后膜上离子通道型受体结合；⑦离子跨膜移动产生突触后电位（IPSP或EPSP）；⑧神经递质与突触后膜上促代谢型受体结合；⑨激活信号转导系统；⑩神经递质重摄取；⑪作用于突触前膜自身受体调节神经递质的合成和释放。（仿自 Gershon & Rieder, 1992）



## 电突触传递

电突触传递与化学突触传递的区别在于，直接通过电耦合进行神经电信号的传递，这是由电突触的结构特点所决定的。

电突触传递较化学突触传递而言，具有信号传递可靠、不易受各种因素的影响、速度快，易形成同神经元同步化等优点。



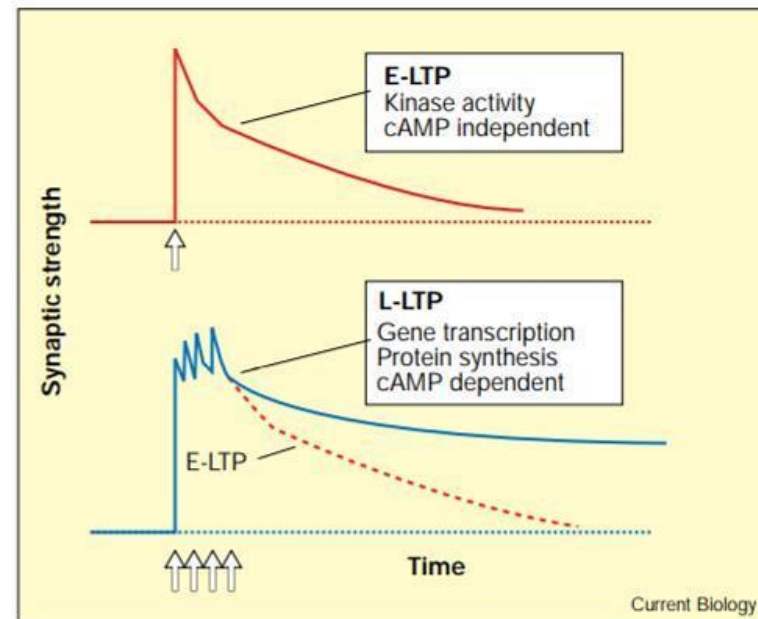


## 突触传递的调制

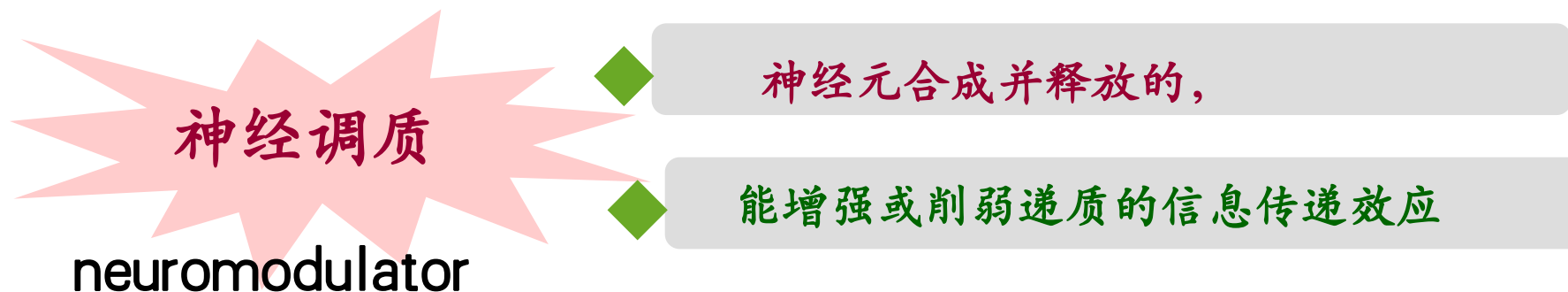
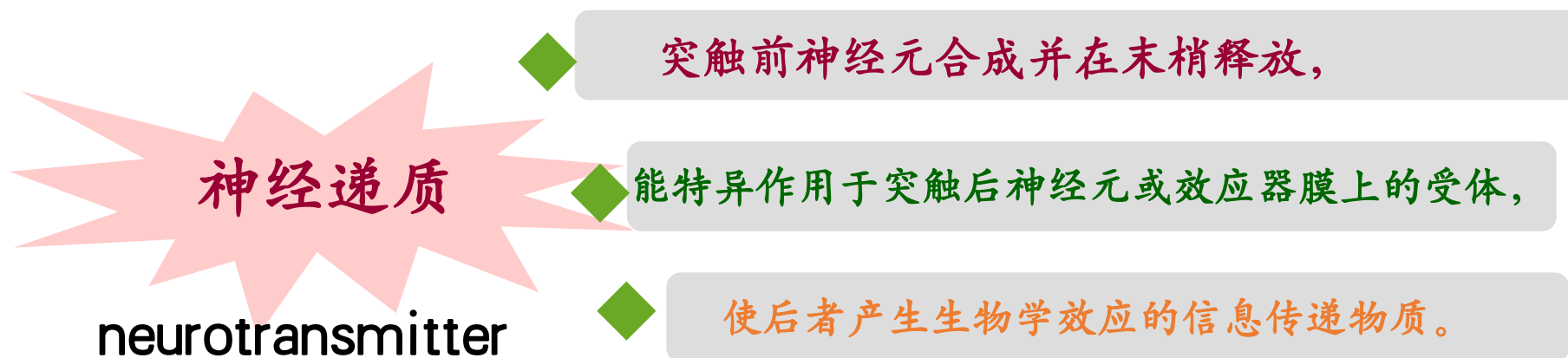
各种因素只要影响到突触传递过程的任意环节，就可改变突触传递的效能。

突触后电位的整合也可以看作是一种突触传递的调制。若相关因素通过改变突触前神经递质的释放来影响突触传递的效率，则属于突触前机制。

突触前膜的重复刺激导致突触传递效能的改变，称为突触可塑性，可以有降低的、升高的，也有短时程的、长时程的。突触可塑性是神经系统学习、记忆、发育和损伤修复的核心细胞学基础，广泛存在于中枢和外周神经系统中。

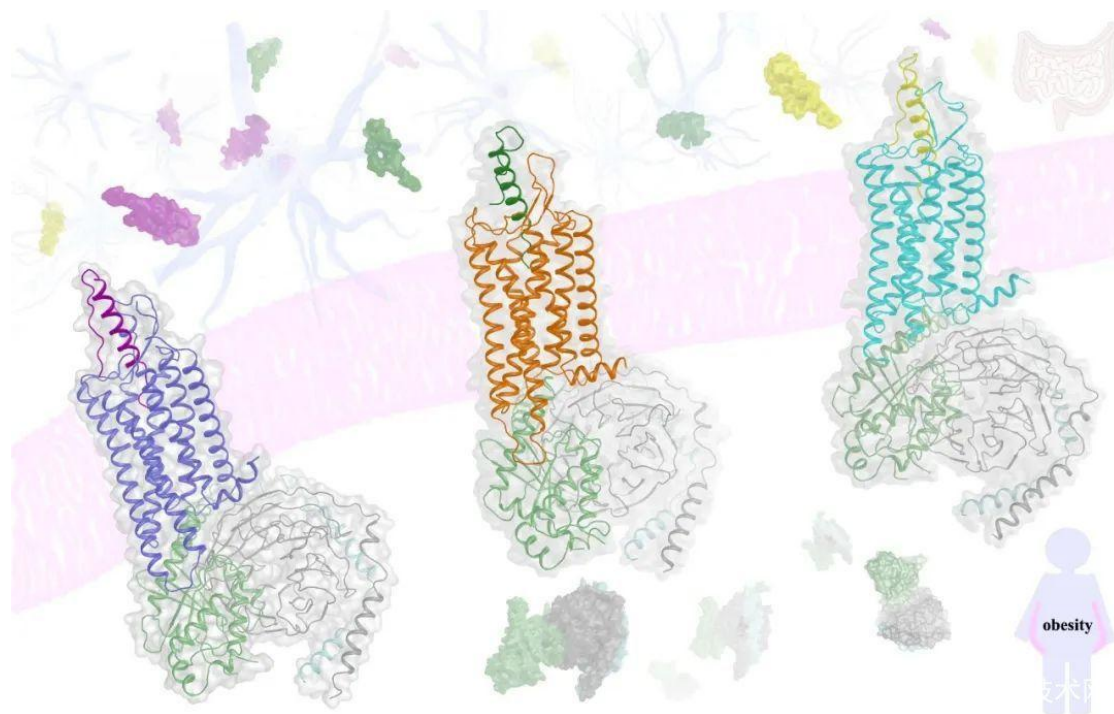


## 2.4 神经递质和神经肽



## 神经肽

- 最早发现的神经肽是P物质（SP）。目前，已鉴定出多种神经肽，但其分类尚无统一标准。
- 神经肽的作用方式：
  - 神经递质作用
  - 神经调质作用
  - 激素作用



# 3 脑科学基础知识与工作原理

## 3.1 神经系统的基本构造

### 神经系统的基本功能活动

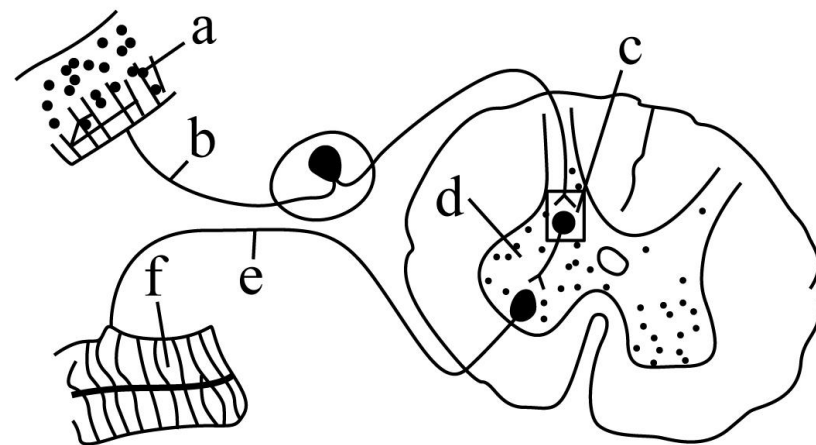
神经系统所要完成的基本功能活动是：由感受器接受刺激，并转换成神经电信号。经感觉神经元（又称**传入神经**），传入神经中枢，经过分析、整合后产生传出信号，再由运动神经元（又称**传出神经**）传至效应器（肌肉、腺体等），做出相应的反应，这一过程称之为**反射**。

而完成反射所需的**感受器**、**传入神经**、**神经中枢**、**传出神经**、**效应器**通路即为**反射弧**。



## 反射的基本过程：

- ①感受器感受体内外环境的变化，将其转化为神经信号；
- ②传入神经将感受器产生的神经信号传导至神经中枢；
- ③神经中枢对传入的神经信号进行整合、分析和处理，发出相应的指令；
- ④传出神经将神经中枢的指令传导至效应器；
- ⑤效应器接受指令后，作出相应的反应（如肌肉收缩、腺体分泌等），完成反射活动。

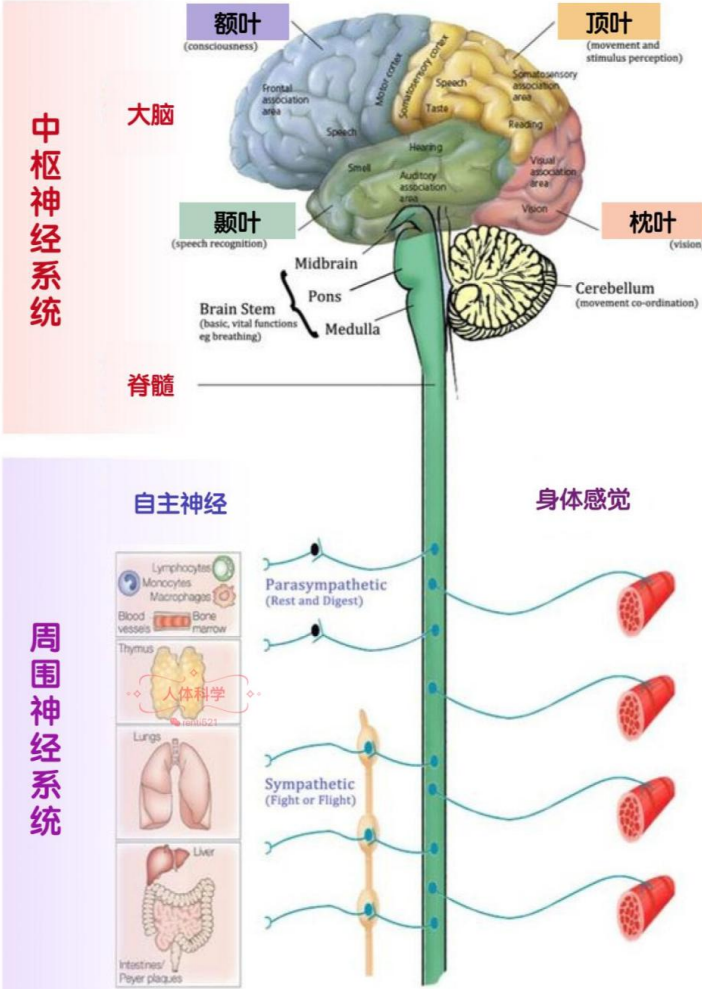


# 神经系统的基本构造

通常将哺乳动物和人的神经系统，分为中枢神经系统（CNS）和周围神经系统(PNS)两大部分。

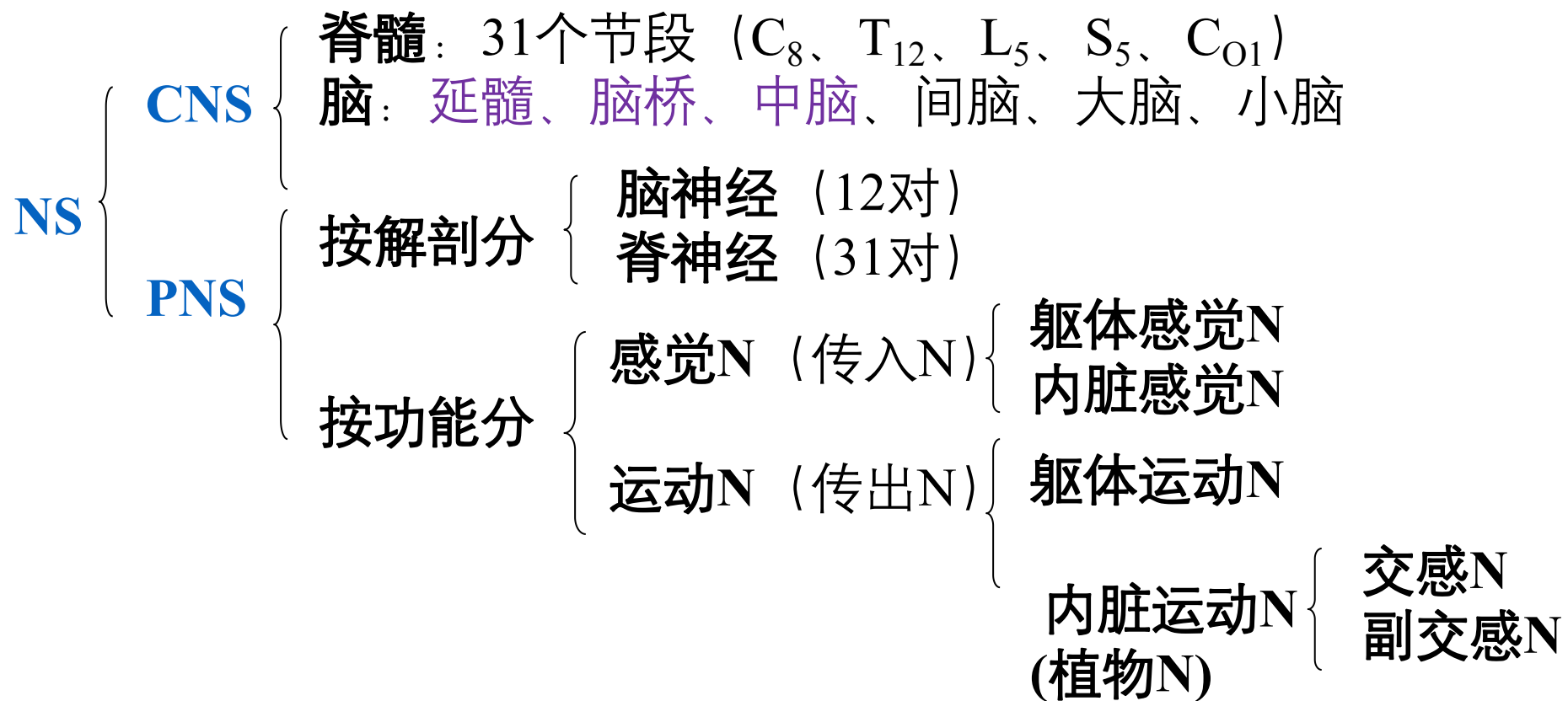
**中枢神经系统：**由脑和脊髓组成。①脑包括大脑、小脑、脑干、中脑、延髓等部分，是神经调节的核心，主要功能是整合、分析和处理各种感觉信息，发起和调节躯体运动，参与语言、记忆、思维、情绪等高级认知活动，同时调节内脏活动和内分泌活动；②脊髓位于椎管内，主要功能是传导感觉和运动信息（将躯体感觉信息上传至脑，将脑的运动指令下传至效应器），并完成一些简单的反射活动（如膝跳反射、缩手反射等）。

**周围神经系统：**由中枢神经系统以外的所有神经结构组成，包括脑神经、脊神经和自主神经。主要功能是在中枢神经系统与机体各组织器官之间传递感觉和运动信息，实现中枢对躯体和内脏功能的调节。





## 神经系统的基本构造



脑

端脑

间脑

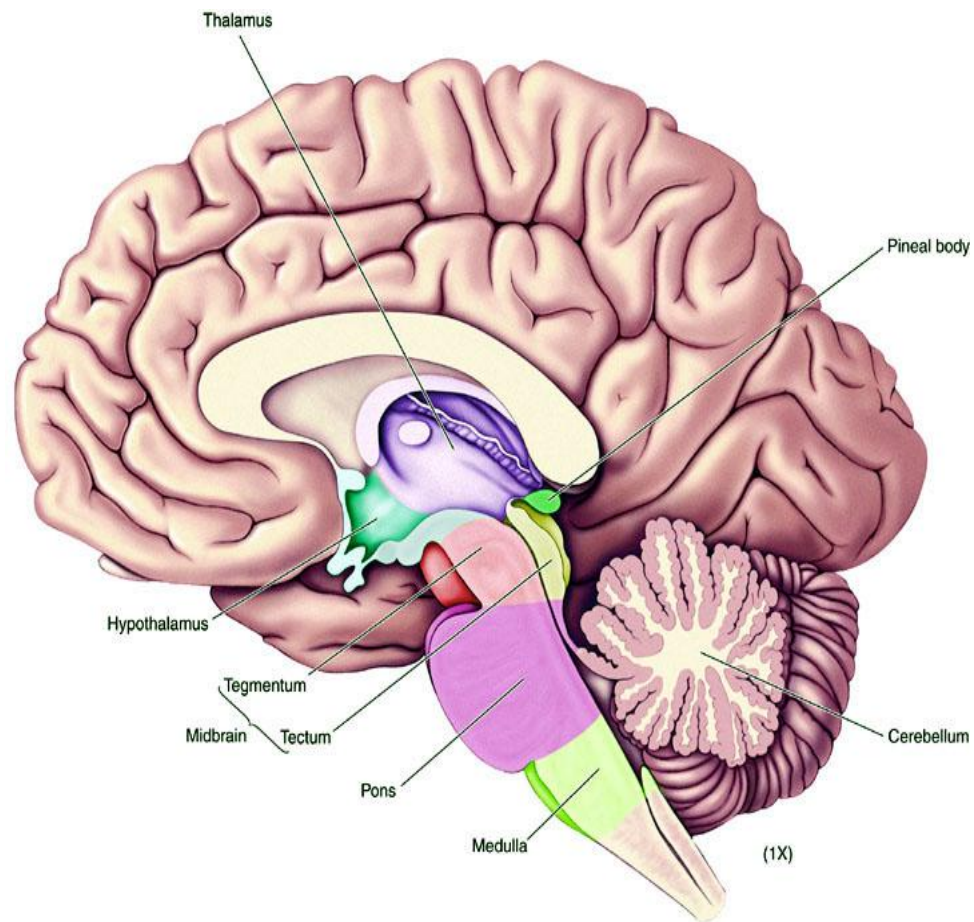
中脑

脑桥

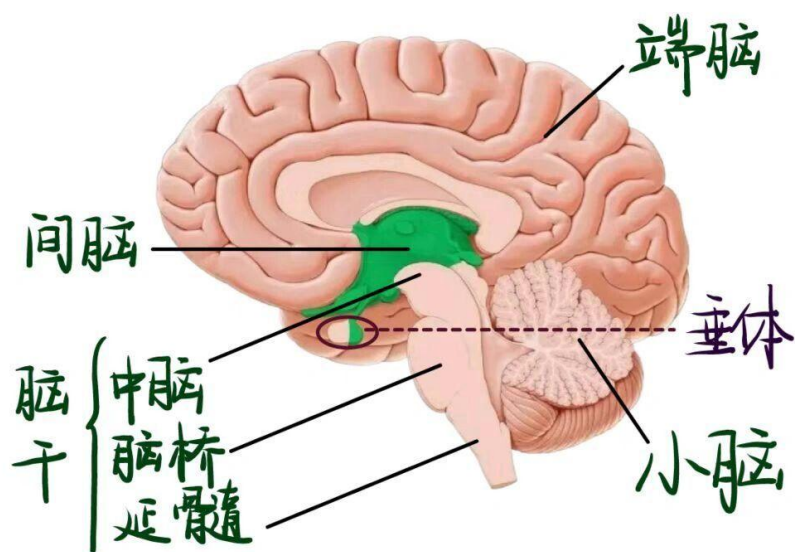
延髓

小脑

脑干



# 神经系统的基本构造



🧠 脑是中枢神经系统的最高级部位

🧠 脑分为6部分：端脑、间脑、小脑、中脑、脑桥和延髓

脑的结构包括大脑、间脑、小脑、中脑、脑桥和延髓六部分；其中后三部分合称脑干。

延髓：紧接于脊髓的头端。由控制生命活动（如心血管活动、呼吸、消化等）的自主神经中枢。

脑桥：位于脊髓、延髓的头端，主要在小脑与大脑半球间传递有关运动等的信息。

中脑：位于脑桥的头端，主要协调多种感觉和神运动功能。包括眼球运动、视反射和听反射等。

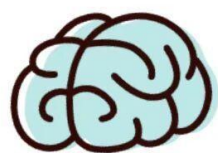
延髓、脑桥及中脑统称为脑干。脑干的主要功能为：通过脑神经核连接头部皮肤和肌肉的感觉信息，控制头部肌肉及眼的运动，管理听觉、平衡觉、味觉等特殊感觉；通过各种传导术，把脊髓的信息上传到脑，并把脑内的信息下传到脊髓；通过网状结构调节觉醒和意识。

小脑：位于脑桥后方，通过小脑角与脑干相互联系。主要调制运动并参与运动技巧的学习。

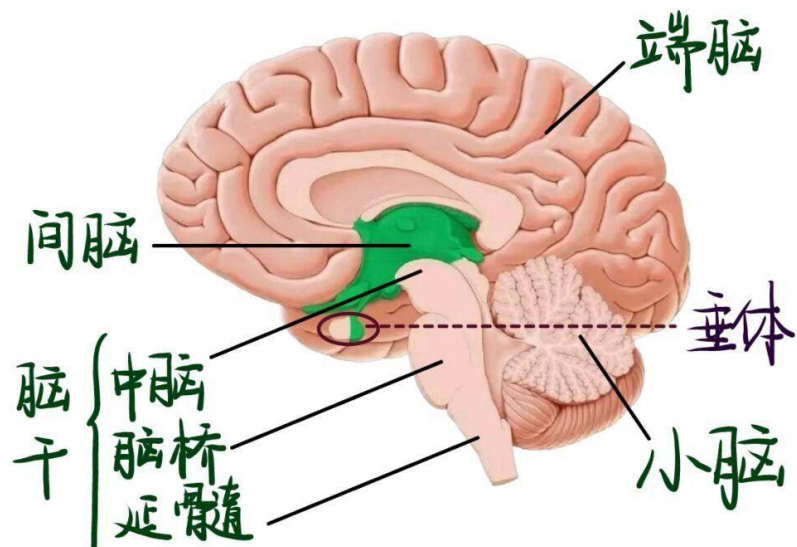
间脑：位于中脑的头端。其中丘脑编码并向大脑皮层传输信息，下丘脑调节自主活动、内分泌和内脏功能。



# 神经系统的基本构造-大脑半球



## 脑的结构



🧠 脑是中枢神经系统的最高级部位

🧠 脑分为6部分：端脑、间脑、小脑、中脑、脑桥和延髓

大脑半球：包括大脑皮层及皮层下的基底神经节、海马及杏仁核等。其中基底神经节参与运动的调节；海马与学习记忆有关；杏仁核协调与情绪有关的自主性及内分泌反应。

大脑半球分为左半球和右半球，其中左半球主要负责语言、逻辑思维等功能，右半球主要负责空间认知、艺术感知等功能。两半球通过胼胝体的神经纤维紧密连接，实现信息快速传递与功能整合，完成复杂的神经活动。

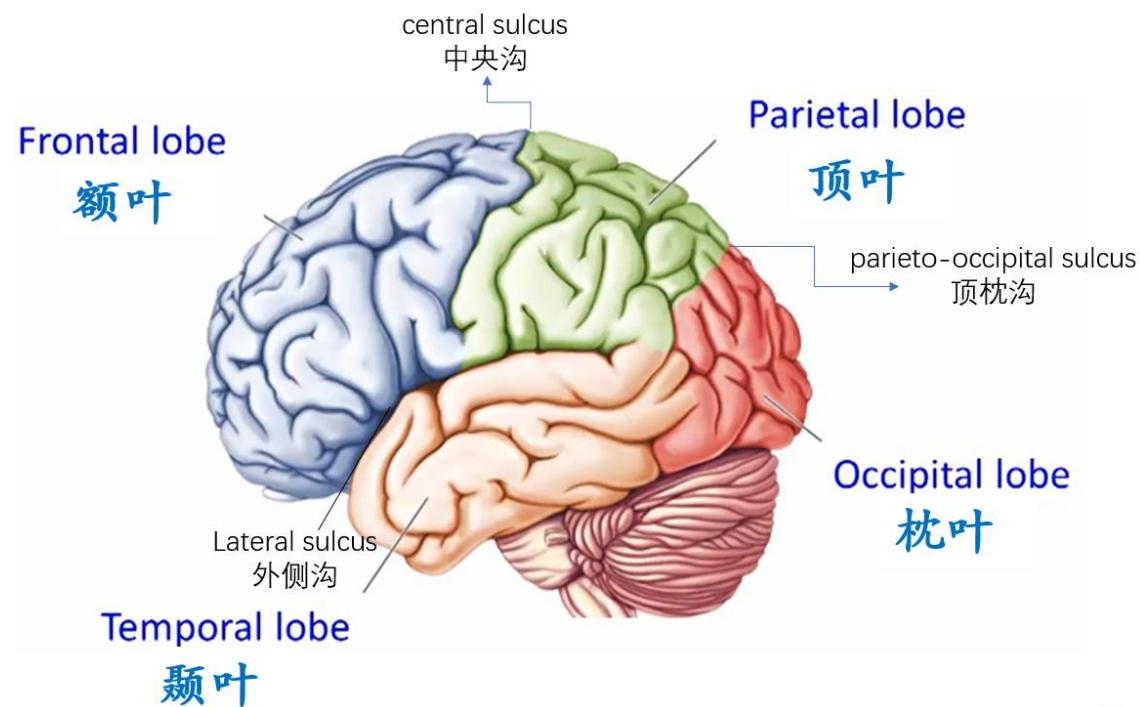
大脑皮层是覆盖在大脑半球表面的灰质层，厚度约 2—4 mm，是中枢神经系统的最高级中枢，负责调控机体的高级神经活动（如感知、思维、学习记忆、语言、意识等）。大脑皮层不仅是感觉、运动、控制和自主神经活动的最高中枢，而且是学习、记忆、语言和思维活动的结构基础。大脑皮层并不光滑，有许多沟回，增加大脑皮层的表面积。脑回：隆起的脊部缠绕在大脑周围。脑沟：分隔脑回的小凹槽。脑裂：深沟，通常将大脑的大区域/脑叶分开。

# 神经系统的基本构造

大脑的五个主要的脑叶是额叶、顶叶、颞叶、枕叶和表面不可见的岛叶。

感受器发放的神经信息，经由**特异投射系统**和**非特异投射系统**分别投射到大脑皮层，形成感觉或维持大脑皮层的觉醒。

大脑皮层的不同区域具有不同的功能和作用,这就是大脑皮质的功能定位,如:视觉传入的大脑皮质投射区在枕叶,听觉传入的投射区在颞叶,体感觉传入的投射区在顶叶。



# 大脑影像研究的三个维度

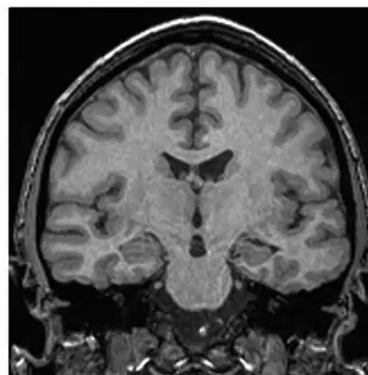
**冠状面 (Coronal Plane)**：把身体分为前后两部分的纵切面。

**矢状面 (Sagittal Plane)**：将身体分为左右两部的纵切面。

**水平面 (Horizontal Plane)**：将身体分为上下两部。

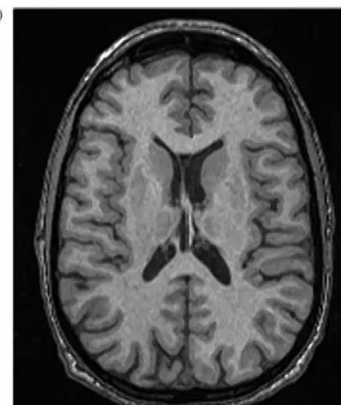
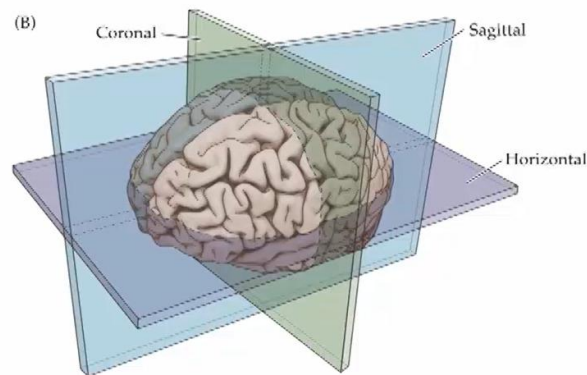
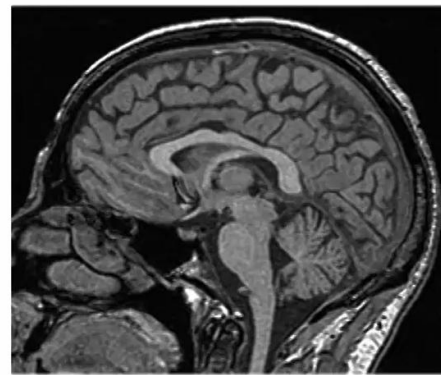
冠状

Coronal view



矢状

Sagittal view



Horizontal view

水平



## 3.2 脑的基本功能

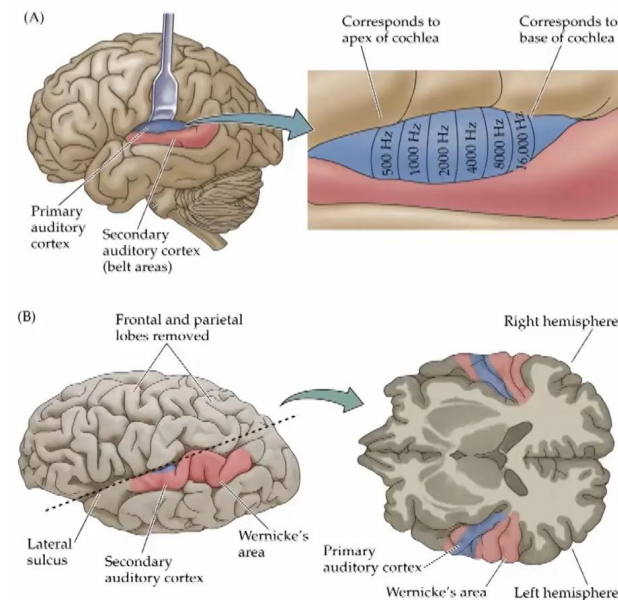
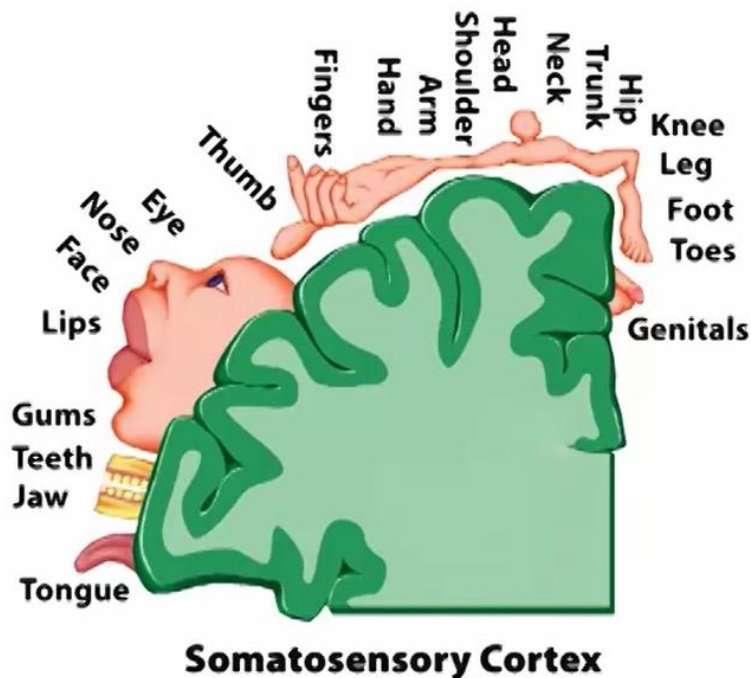
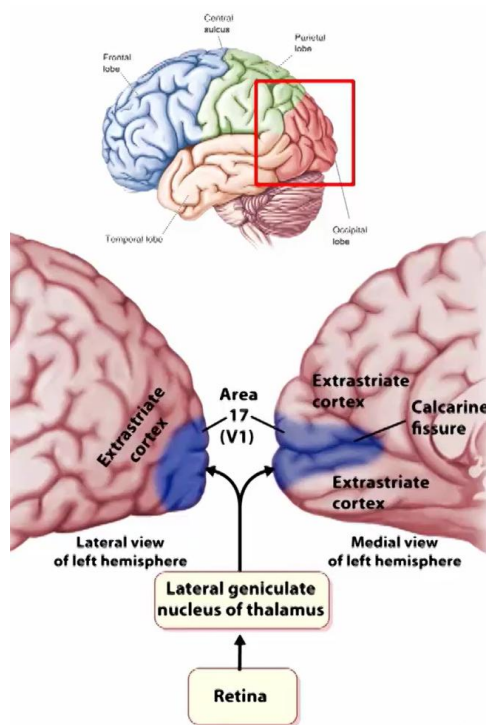
### 感觉传导通路

感觉传导通路分为特异性投射系统和非特异性投射系统，二者功能互补，共同完成感觉信息的中枢处理：

- 特异性投射：指外周特定感受器的感觉信号，经专一传导通路、丘脑特异性核团换元后，点对点投射至大脑皮层特定感觉区的传导系统。其特点是传导路径专一、感觉特异性强，核心功能是产生清晰的特定主观感觉（如视觉、听觉、躯体痛觉），并可触发皮层发出运动冲动。
- 非特异性投射：指特异性投射系统的侧支纤维，进入脑干网状结构多次换元后，经丘脑非特异性核团，弥散性投射至大脑皮层广泛区域的传导系统。其特点是失去感觉特异性、无点对点投射关系，核心功能是维持和改变大脑皮层的兴奋状态，使机体处于觉醒状态，为特异性投射系统产生清晰感觉提供前提。

# 大脑皮层的感觉分析功能

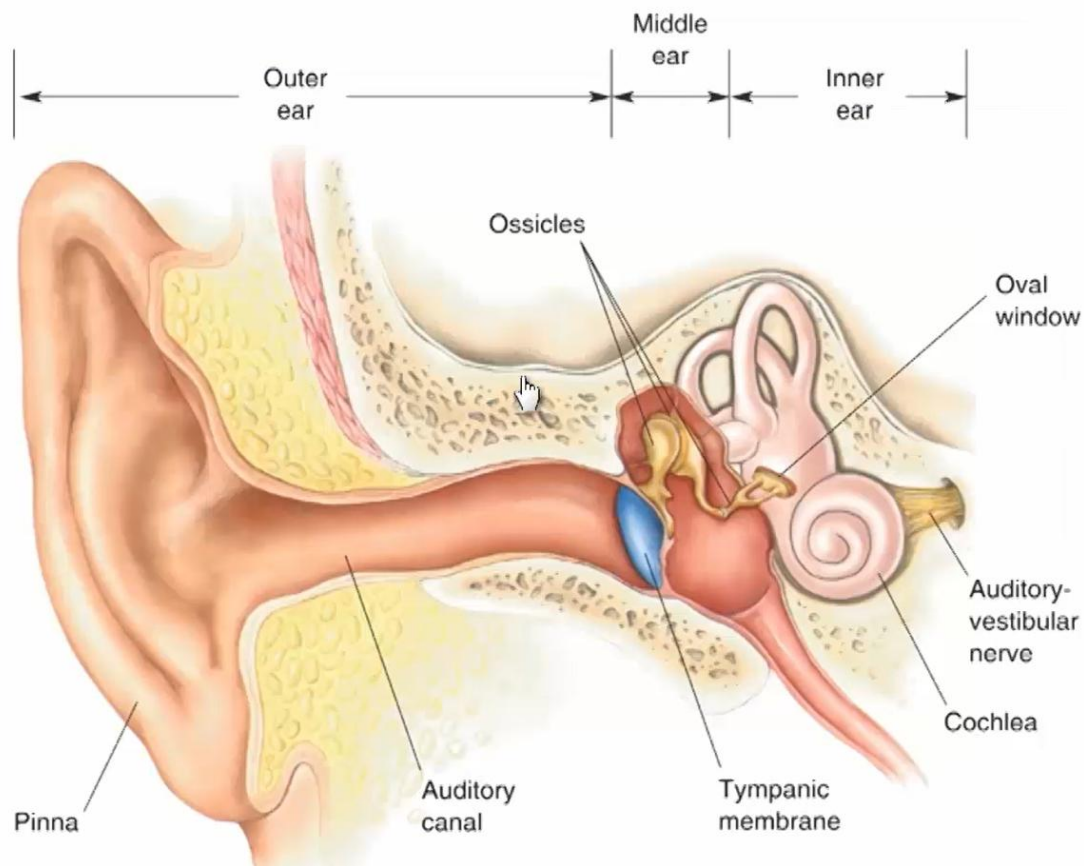
体表感觉、内脏感觉、视觉、听觉等



视觉信息的初步加工：枕叶

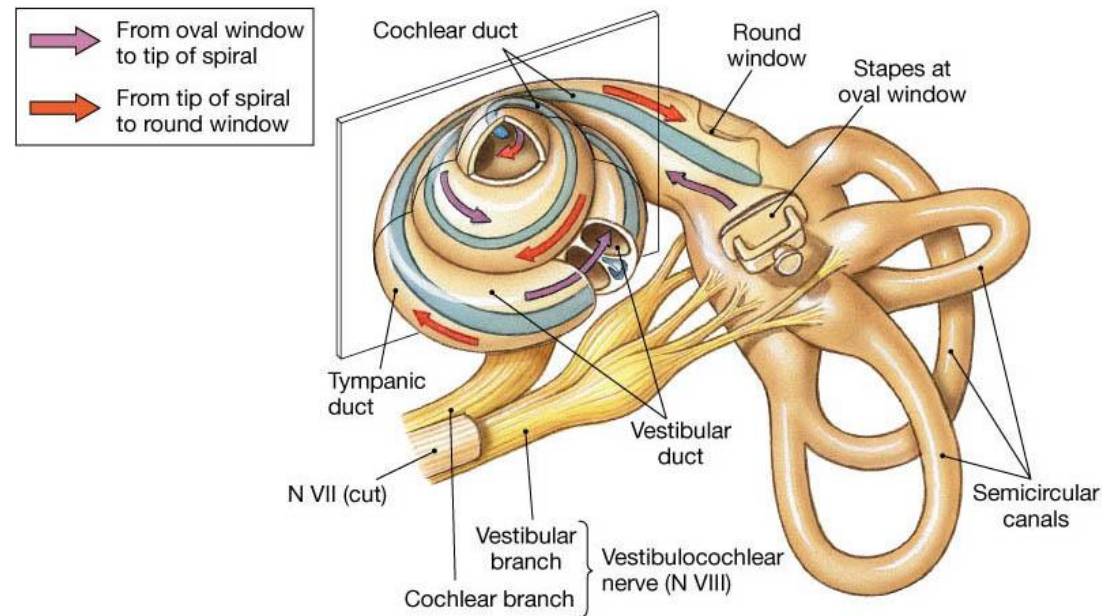
听觉信息的初步加工：颞叶

# 感觉系统——听觉



听觉是重要的感觉功能，以听神经为界，分为听觉外周和听觉中枢两部分。听觉外周包括外耳、中耳和内耳，主要功能是把声音信号转换成电信号形式，通过听神经将信号传递到大脑的初级听觉皮层

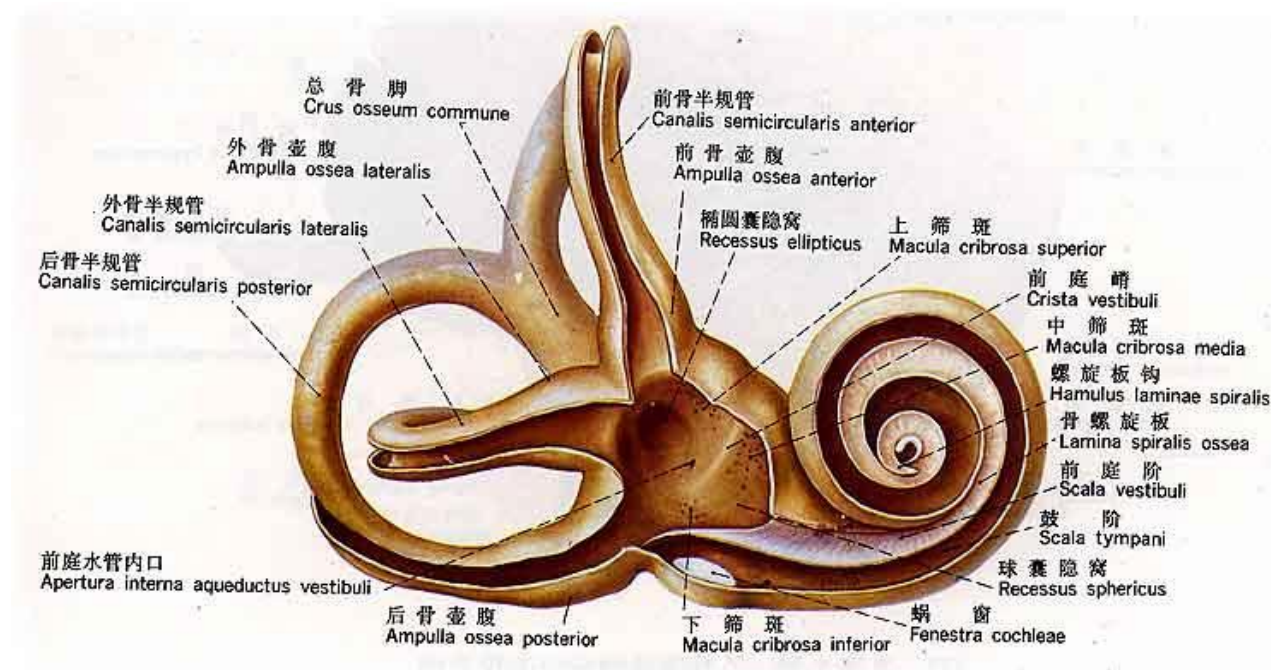
**耳蜗**是将声音的振动信号转换为脑可以感受和处理的神经脉冲信号的器官，是听觉外周最重要的组成部分。受到声音振动刺激时，听觉毛细胞的膜电位发生变化并释放神经递质，最后使得支配毛细胞的听神经产生兴奋和冲动，**将声音信息传到听觉中枢。**



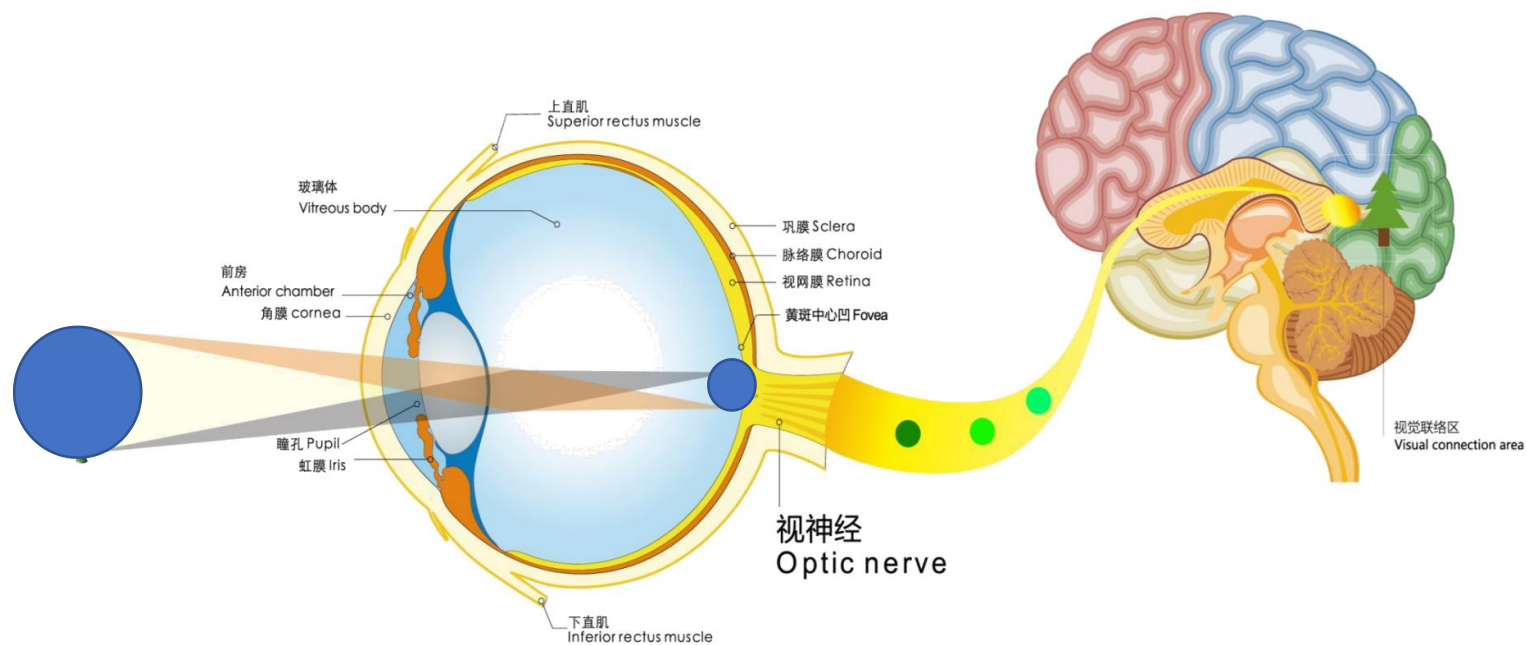
(a) Structure and orientation of the cochlea



人工耳蜗是一种电子装置，由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号，通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉功能。



# 感觉系统——视觉



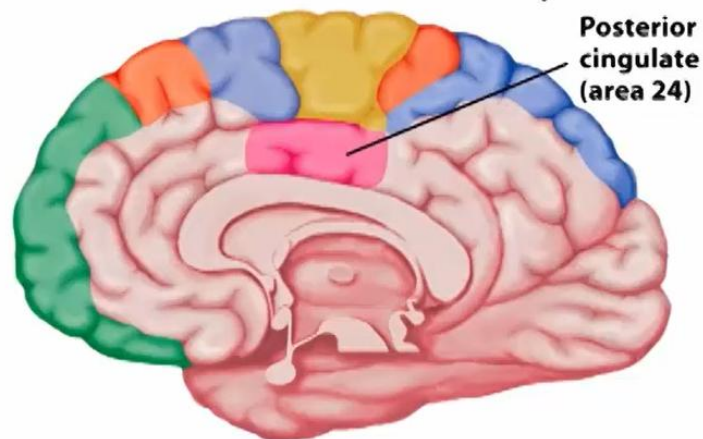
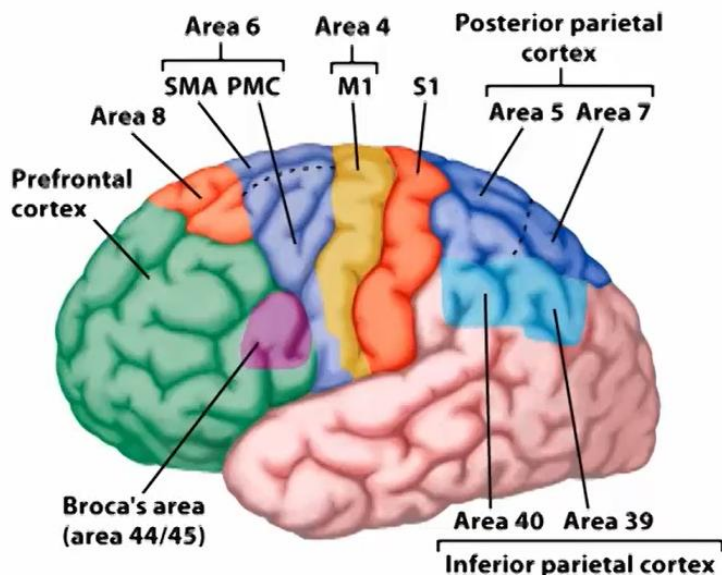
视觉是重要的感觉功能，以视神经为界，分为视觉外周和视觉中枢两部分。视觉外周包括眼球（含角膜、晶状体、视网膜等结构），主要功能是把光信号转换成神经电信号形式，通过视神经将信号传递到大脑的初级视觉皮层。



# 运动系统的结构

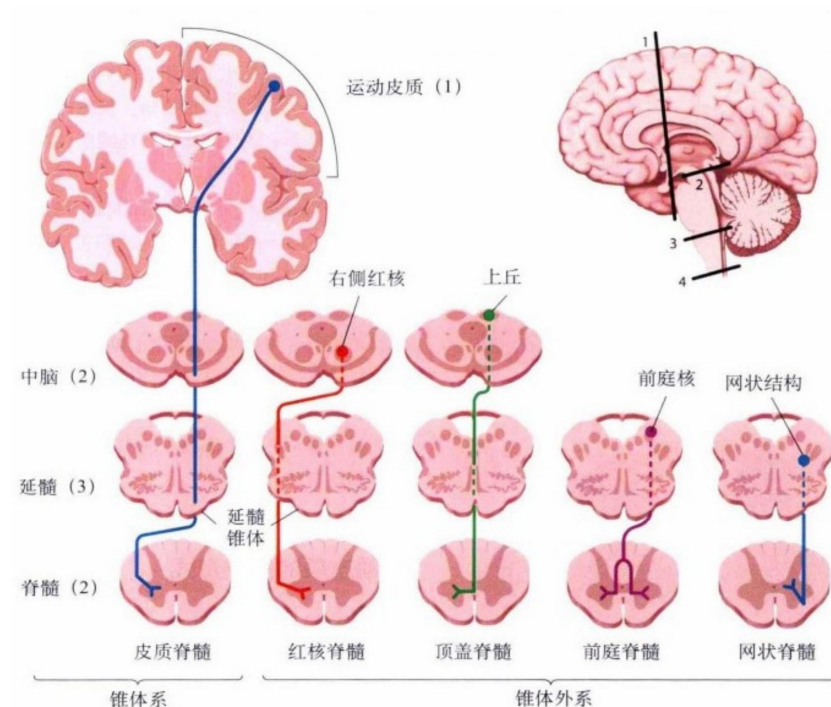
- 皮质区

- 初级运动皮层 (M1, BA4): 负责执行身体的随意运动
- 次级运动皮层 (BA6): 外侧区域: 运动前区——将动作与环境中的物体联系起来; 内侧区域: 辅助运动区 (SMA) ——处理习得的动作和动作序列



- 皮质下运动系统结构：

- 锥体系：支配随意运动的神经纤维，起源于初级运动皮层，由大脑皮层锥体细胞及其轴突组成，是大脑皮层下行控制躯体运动的最直接路径,支配随意运动的神经纤维，精确调控骨骼肌的随意运动，特别是精细技巧性运动。
- 锥体外系：锥体系以外的通路总称，起源于皮层的扩展区域，调节肌张力、协调肌肉运动、维持身体姿势和平衡，参与内脏和腺体活动调节。



## Brain Computer Interface, BCI

- 脑机接口技术是人工大脑实现技术之一，是在人或动物脑与外部设备（如计算机、假肢、外骨骼等）间建立的直接通信与控制连接通路。核心是实现神经信号与机器指令的双向或单向转换，用于辅助、增强或修复人体认知与感觉运动功能

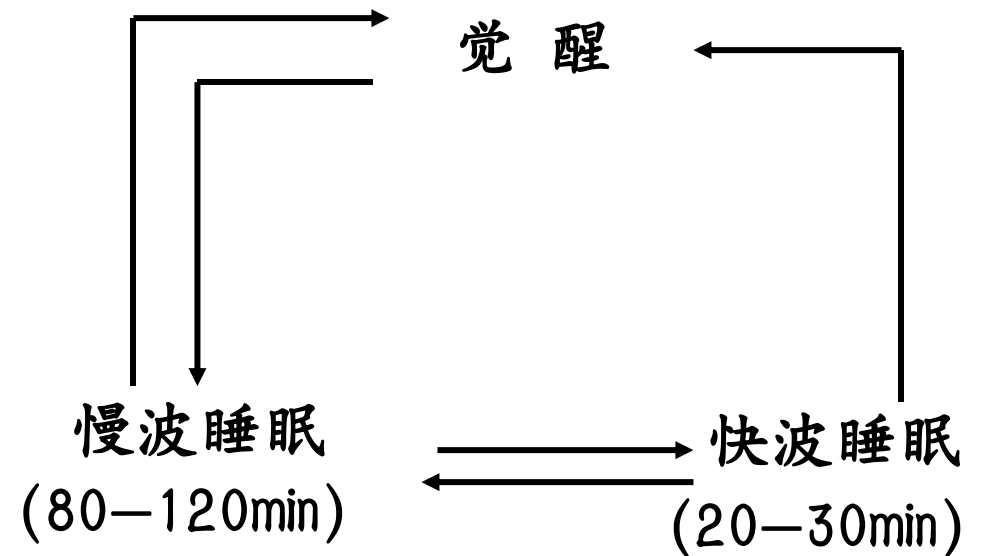


# 第4章 脑的高级功能

## 4.1 睡眠

### 睡眠的时相

- 非快速眼动睡眠 → 脑电波：慢波，脑电图表现为低频的  $\theta$  或  $\delta$  节律
- 快速眼动睡眠 → 脑电波：快波，脑电图呈现去同步化快波（ $\beta$  波）



## 4.2 知觉

### 知觉及其信息处理过程

知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性与意义的综合反映，是在感觉基础上，经大脑主动选择、组织和解释形成的高级认知过程，其核心是将零散的感觉信息整合为有意义的整体。

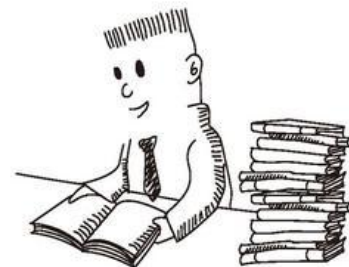
- 感觉信息输入阶段：这是知觉的基础阶段。外周感受器接收外界物理刺激，将其转化为神经电信号，经传入神经传递至大脑的初级感觉皮层。
- 信息整合与组织阶段：大脑对初级感觉皮层传入的零散信号进行加工，按照知觉的整体性、选择性等特性，将孤立的属性整合为整体结构。
- 信息解释与意义赋予阶段：是知觉的关键阶段。大脑结合已有的知识经验，对整合后的整体信息进行解释、命名并赋予意义。



## 4.2 学习与记忆

★学习：人和动物不断地接受环境变化而获得新的行为习惯（或经验）的过程（获得新信息的神经过程）

★记忆：将获得的行为习惯或经验贮存一定时期的能力，也可以说是经验的保存与再现。（信息的编码、巩固、保存和调取的神经过程）。



# 学习

## 学习

### 非联合型学习

刺激和反应之间没有明确的联系，对单一刺激的反射性反应在长期重复后会增加或减少

**习惯化**：反复施加无害的刺激，神经系统的反应逐渐减弱

**敏感化**：对于强烈或有害的刺激，神经系统对弱刺激的反应增强

### 联合型学习

能够在事件之间建立某种形式的联系或预测关系

**经典条件反射**

**操作式条件反射**

# 记忆

## 记忆

### 短时记忆

短时记忆是感觉记忆中被注意到的信息经初步加工后，在大脑中短暂存储（未复述时仅保持 5-20 秒）、容量为  $7 \pm 2$  个组块，连接感觉记忆与长时记忆的中间记忆形式。

即时记忆

工作记忆

### 长时记忆

长时记忆是经过深度加工的信息在大脑中长时间甚至永久存储，以语义编码为主、容量无限，为个体高级认知活动提供知识基础的记忆形式。

陈述性记忆

非陈述性记忆

## 4.3 语言与脑功能一侧化

**脑功能一侧化：**左脑和右脑的功能不完全对称，左脑与语言能力密切相关，擅长逻辑思维，右半球主要负责空间认知、艺术感知等功能。

布洛卡区（Broca's Area）和威尼克区（Wernicke's Area）是大脑左半球负责语言加工的核心脑区，二者通过弓状束（神经纤维束）连接，共同完成语言的产生与理解过程。

- Broca's Area位于布罗德曼分区第 44、45 区，是人类语言的表达中枢；
- Wernicke's Area位于布罗德曼分区第 22 区，是人类语言的理解中枢

## 4.3 注意

注意是一种聚焦于某个刺激、想法或行为，而同时弱化其他非相关刺激、想法或行为的能力。注意在成功地指向并维持于特定事件上后，个体对该事件的感知会有显著的提升，从而能够更快、准确率更高地完成该事件。

- 随意注意：指随本人意愿将注意力投射于某些事件的过程，自上而下，由个体的内在目标导向。
- 反射注意：自下而上、刺激导向的过程，由外在刺激引起我们的注意力投射。



# 第5章 实验

大脑皮层模型

脑电信号采集